

# Günlük Ders Planı · Hafta 3

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ders / Sınıf / Süre              | Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ünite / Konu                     | Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Serbest Düşme · Serbest düşme hareketi ile ilgili veriler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Öğrenme Çıktısı                  | FİZ.11.1.2 — Serbest düşme hareketi ile ilgili kanıt kullanabilme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Süreç bileşenleri                | a) Serbest düşme hareketi ile ilgili verileri toplayarak kaydeder. b) Serbest düşme hareketi ile ilgili veri setleri oluşturur. c) Serbest düşme hareketini verilere dayalı olarak açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alan becerisi · Kavramsal beceri | FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eğilimler · SDB · Değerler       | E1.3 Azim ve Kararlılık · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.6 Analitiklik · E3.10 Eleştirel Bakma · SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · SDB2.1 İletişim · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D3 Çalışkanlık · D12 Sabır · D14 Saygı                                                                                                                                                                                                                                       |
| Okuryazarlık                     | OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ölçme aracı (TYMM)               | V-diyagramı (100 puanlık dereceli puanlandırma anahtarı) · Kısa rapor (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 4 ölçüt × 4 düzey) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.                                                                                                                                                                                                                 |
| Disiplinler arası                | Matematik (ikinci dereceden ifade, parabolün simetrisi, doğrunun eğimi, üçgen ve yamuk alanı) · Beden Eğitimi (düşey atış ve yakalama, top oyunlarında süre) · Astronomi ve Uzay Bilimleri (zenginleştirmede farklı gezegenlerde serbest düşme)                                                                                                                                                                                                                 |
| Anahtar kavramlar                | serbest düşme · haftanın terimleri: ilk hızı sıfır olan ve sıfırdan farklı serbest düşme, veri seti, konum–zaman, hız–zaman ve ivme–zaman grafiği, tepe noktası, işaret kuralı, aykırı ölçüm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ön koşul                         | Hafta 2'de (FİZ.11.1.1) serbest düşen cisimlerin ivmesinin sabit olduğu ve yer çekimi ivmesinin yaklaşık $9,8 \text{ m/s}^2$ olduğu genellenmiştir. 10. sınıftan sabit ivmeli hareketin grafikleri, eğim ve alan bilinmektedir. Bu hafta ivme yeniden keşfedilmez; bulunan ivme verileri kullanılır.                                                                                                                                                            |
| Kapsam sınırı                    | Hava direnci ihmal edilir; $g = 10 \text{ m/s}^2$ sorularda açıkça verilir. Hareket yalnız <b>düşey</b> doğrultudadır: ilk hızı sıfır olan, aşağı ve yukarı yönlü ilk hızı olan serbest düşme. Programın uyarısıyla "düşey atış hareketi" diye ayrı bir hareket türü adı kullanılmaz; serbest düşme, yalnız yer çekimi etkisindeki bütün hareketlerin ortak adıdır. İki boyutlu hareket Hafta 4'ün işidir. Farklı gezegenlerde serbest düşme zenginleştirmedir. |

## Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temel kabuller   | Öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildikleri, ilgili hesaplamaları yapabildikleri kabul edilir. Hafta 2'de ulaşılan "serbest düşen cismin ivmesi sabittir" genellemesi bu haftanın dayanağıdır.                                                                                                                                                                                            |
| Ön değerlendirme | Hafta 2'den açık kalan soru sorulur: "Yukarı fırlatılan bir cisim de aynı ivmeyle mi hareket eder?" Hız ve ivme kavramları iki kısa kayıt üzerinden hatırlatılır (ÇK 1).                                                                                                                                                                                                                                |
| Köprü kurma      | Güvenlik şartnamelerinin neden bir hız değil bir <b>yükseklik</b> yazdığı sorulur (baret sınaması, güvenlik ağı, oyun alanı zemini). Edirne'deki iskele senaryosu okunur ve ustanın iddiası tahtaya yazılır; ders boyunca silinmez.                                                                                                                                                                     |
| Uygulama         | Öğrenciler video kaydından konum–zaman verisi okur ve kaydeder (a), ortalama hızlardan ve ardışık farklardan veri setleri kurar, konum–zaman, hız–zaman ve ivme–zaman grafiklerini çizer (b), ilk hızı sıfır olan ve sıfırdan farklı serbest düşmeyi bu grafiklere ve verilere dayanarak açıklar (c). Kayıt ve Hakemlik Atölyesi'nde (föy) kendi kayıtlarını alır ve üç grubun defterine hakemlik eder. |
| İlişki kurma     | Hız–zaman doğrusunun eğiminden hız bağıntısı, altındaki alandan konum bağıntısı öğrencinin elinden çıkar; kitaptaki bağıntı çizelgesi ( $\pm$ ile yön seçimi) ancak bundan sonra tahtaya yazılır. Zamana bağlı olmayan bağıntı, aynı hizada iki geçişte hız büyüklüğünün aynı olmasıyla ilişkilendirilir.                                                                                               |
| Değerlendirme    | Süreç: kanıt çizelgesi (ÇK 11), föy hakemlik kararları ve sözlü hızlı kontrol (Slayt 10). Sonuç: V-diyagramı ve kısa rapor, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.                                                                                                                                                                             |
| Farklılaştırma   | Destekleme: programın önerdiği basit veri toplama ile başlanır; ÇK 3'ün ilk iki sütunu birlikte doldurulur, grafikte önce yalnız hız–zaman çalışılır. Zenginleştirme: aynı atışın Ay'da ve Mars'ta alacağı süreler ve tepe yükseklikleri için veri setleri kurulur ve karşılaştırılır.                                                                                                                  |
| Materyaller      | Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına yumuşak top, 0,5 m aralıklı çizgili pano (kâğıt bant da olur), kamerası olan bir telefon, şerit metre · kareli kâğıt                                                                                                                                                 |

**Kapsam:** Bu haftanın omurgası hesap değil, **iddianın veriyle sınanmasıdır**; hesap bu sınavın aracıdır. Bağıntılar derse başlarken verilmez: hız–zaman doğrusunun eğiminden ve alanından çıkarılır, kitaptaki  $\pm$  yazımı ondan sonra gelir. Çizelge ve grafiklerde yukarı yön pozitif, ivme  $a = -10 \text{ m/s}^2$  yazılır; bağıntılarda  $g$  büyüklüktür. Bu iki yazım aynı çözümde karıştırılmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.1.2-a / -b / -c).

## Hoca Notu · Kanıt Haftası

### BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir düşme ya da fırlatma kaydından kendi veri setini kurabilmeli, üç grafiği çizebilmeli ve "tepede ivme sıfırdır" ya da "iniş daha uzun sürer" gibi bir iddiayı **bir satıra ve bir sayıya dayanarak** sınavabilmelidir.

**Bu sürümde:** (1) Çıktı kodu 2026 programına göre FİZ.11.1.2 olarak düzeltildi. (2) Hafta 2'de işlenen maddeler çıkarıldı; yerine ilk hızı sıfırdan farklı serbest düşme konu. (3) Föydeki tek sapan ölçüm için verilen "hava direnci" gerekçesi bu sürümde düzeltildi. (4) Tek adımlı test maddeleri iki adımlı yapıldı; kalıbı tekrar eden test 3, test 13 ve bağlam 6 yeniden yazıldı, harfler korundu. (5) Test 8'deki çıkış ve iniş süreleri hava direnciyle tutarlı değerlere düzeltildi. (6) İşaret kuralı tektir: çizelgede  $a = -10 \text{ m/s}^2$ , bağıntıda  $g = 10 \text{ m/s}^2$  ve  $\pm$  ile yön; kısa rapor ikinci ölçme aracı olarak eklendi.

**Kapsam sınırı (zümre gerekçesi):** Program bu çıktıda öğrencinin "düşey doğrultuda ilk hızı sıfır olan ve ilk hızı sıfırdan farklı olan serbest düşen cisimlerin" verilerini toplamasını, hava direncini ihmal ederek hız, ivme, konum, yer değiştirme ve zaman için veri setleri oluşturmasını, bu setlerden hız–zaman, ivme–zaman ve konum–zaman grafiklerini çizmesini ve hareketi grafiklere ve veriye dayanarak açıklamasını ister. Program ayrıca "serbest düşmenin sadece yer çekimi etkisindeki tüm hareketlerin ortak adı olduğu"nın vurgulanmasını ve "**düşey atış hareketi**" biçiminde bir hareket türü tanımından kaçınılmasını söyler. Bu yüzden kitin hiçbir yerinde bu ad geçmez; yukarı ya da aşağı fırlatılan her cisim "ilk hızı sıfırdan farklı serbest düşme" yapar. Hareket yalnız düşeydir; yatay bileşen Hafta 4'e aittir. Farklı gezegenlerde serbest düşme programda zenginleştirmedir ve yalnız farklılaştırma satırında yer alır.

### BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: İKİ İŞARET YAZIMINI AYNI ÇÖZÜMDE KARIŞTIRMAK

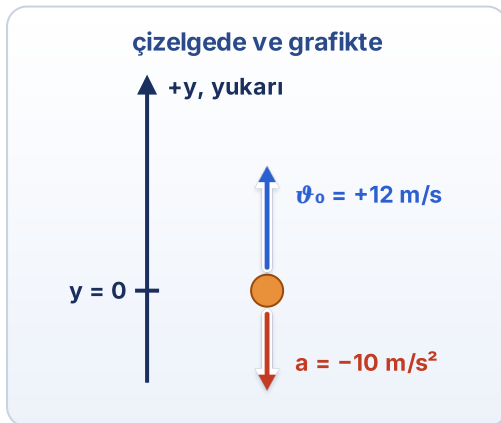
Kitap bağıntı çizelgesinde  $g$ 'yi büyüklük olarak yazar ve yönü  $\pm$  ile seçer; veri çizelgelerinde ise aşağı yönü negatif alır. Bir örnek çözümünde de " $g = -10 \text{ m/s}^2$ " yazıp bağıntıda ayrıca " $-g$ " kullanır; öğrenci böylece işareti iki kez uygular. Bu kitte kural tektir ve Ş.H'deki gibi tahtaya asılır: **çizelge ve grafikte yukarı pozitif, ivme  $a = -10 \text{ m/s}^2$ ; bağıntıda  $g = 10 \text{ m/s}^2$  ve yön  $\pm$  ile.** İvme eksenini " $g$ " değil " $a \text{ (m/s}^2\text{)}$ " diye adlandırılır. Mini test 2 bu hatayı doğrudan yoklar; ilk tahtaya yazdığınız çözümde kuralı yüksek sesle söyleyin.

## 160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

| Süre               | Ne yapılır                                                                                                                                                | Nereden                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. ders ·<br>15 dk | Hafta 2'nin açık sorusu iki kısa kayıtla kapatılır: yukarı fırlatılan cisim de aynı ivmeyle hareket eder; serbest düşmenin ortak ad olduğu söylenir.      | Slayt 1-2 · ÇK 1                          |
| 1. ders ·<br>25 dk | Senaryo okunur, ustanın iddiası tahtaya yazılır. Kayıttan neyin okunduğu, neyin hesaplandığı ayrılır; kare aralığı ve başlangıç anı konuşulur.            | Slayt 3-4 · ÇK 2                          |
| 2. ders ·<br>40 dk | Veri seti kurulur, üç grafik çizilir, eğimden hız bağıntısı ve alandan konum bağıntısı çıkarılır. Kitaptaki bağıntı çizelgesi ancak bundan sonra yazılır. | Slayt 5-7 · ÇK 3, 4, 5                    |
| 3. ders ·<br>40 dk | Çıkışın aynası iniş; aşağı fırlatma, zamana bağlı olmayan bağıntı ve iki geçiş; konum-zaman grafiğinden veri setine dönüş.                                | Slayt 8-9 · ÇK 6, 7, 8, 9                 |
| 4. ders ·<br>25 dk | Kayıt ve Hakemlik Atölyesi: gruplar kaydını alır ya da yedek veriyle çalışır, üç defterin hakemliğini yapar, kısa raporu yazar.                           | Föy 1-4. adım                             |
| 4. ders ·<br>15 dk | Sapan nokta tartışması ve kanıt çizelgesi; V-diyagramı dağıtılır, Hafta 4 sorusu tahtada bırakılır.                                                       | Slayt 10-12 · ÇK 10, 11 ·<br>Beceri 12-14 |

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 4'ün ilk 25 dakikasında çözülebilir. ÇK 7-9 zaman darlığında ev çalışmasına bırakılabilir; ÇK 10 ve 11 sınıfta kalmalıdır, çünkü haftanın asıl hedefi (c) bileşenidir.

## Tahtaya Asılacak Yazım Kuralı



**bağıntıda (kitabın çizelgesi)**

$g = 10 \text{ m/s}^2$ , her zaman büyüklük

$$h = v_0 \cdot t \pm \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$
$$v = v_0 \pm g \cdot t$$
$$v^2 = v_0^2 \pm 2 \cdot g \cdot h$$

ilk hız aşağı yönlüyse +, yukarı yönlüyse -

**yasak: "g = -10" ile "-g" birlikte**

**Ş.H** · aynı hareket, iki yazım · çizelgede işaretli ivme, bağıntıda büyüklük ve  $\pm$  seçimi

## Sınıfa Girmeden Önce

| Konu          | Uygulama                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kayıt aracı   | Telefonların kare hızını derse başlamadan denetleyin (çoğu 30 kare/s çeker). Kare kare ilerletilebilen bir video oynatıcı yeterlidir; ayrı bir analiz programı zorunlu değildir.                                              |
| Pano          | Duvara 0,5 m aralıklı renkli bant yapıştırmak yeterlidir. Telefon pano ile aynı hizada ve sabit durmalıdır; elde tutulan telefon okumaları kaydırır.                                                                          |
| Bağıntılar    | İki bağıntıyı tahtaya yazmadan derse başlayın. "Formül nedir?" sorusuna tek cevap: "Bu hafta ikisini de kendi grafiğinden çıkaracaksınız."                                                                                    |
| İddia cümlesi | Ustanın iddiasını tahtaya yazın ve ders boyunca silmeyin; her yeni kanıt madde numarasıyla bu cümlenin altına iliştilir.                                                                                                      |
| Sapan ölçüm   | Sapan bir ölçüm çıkarsa sevinin; haftanın en verimli tartışması oradan çıkar. Sapan veriyi sildirmeyin, işaretletin. Defterleri gruplar arasında değiştirin: kendi verisine hakemlik etmek zordur, başkasınıninkine kolaydır. |

## Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

| Yanılgı                                                                               | Neden yerleşir                                               | Sınıfta nasıl kırılır                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Tepe noktasında cisim durur, o anda ivmesi de sıfırdır."                             | Hız ile ivme karıştırılır; "duran cisim ivmesizdir" sezgisi. | Hız-zaman doğrusunun tepe anında sıfırı <b>kesip geçtiği</b> , eğiminin orada da $-10 \text{ m/s}^2$ olduğu gösterilir. Tepe anının iki yanındaki iki hız okutulur. (ÇK 4, 11; test 15; bağlam 1)                 |
| "Yukarı fırlatılan cisim serbest düşme yapmaz, bu ayrı bir atış hareketidir."         | "Düşme" sözcüğü yalnız aşağı harekete bağlanır.              | Bırakılan ve fırlatılan iki cismin hız kayıtları yan yana konur; ikisinde de hız her 0,2 s'de 2 m/s azalır. Ortak ad vurgulanır, "düşey atış" adı kullanılmaz. (ÇK 1; test 9)                                     |
| "Cisim inerken yavaştır, iniş çıkıştan uzun sürer."                                   | Çıkışta "harcanan" hızın geri kazanılmadığı sanılır.         | Üst üste konmuş karelerde çıkış yollarının 5 : 3 : 1, iniş yollarının 1 : 3 : 5 olduğu okutulur; aynı hizadaki iki geçişin hızları karşılaştırılır. (ÇK 6, 13; test 6; f6y 3. adım)                               |
| "Aşağı fırlatılan cisim, bırakılana göre ilk hızı kadar daha hızlı çarpar."           | Hızların toplanabileceği sanılır; sürenin kıaldığı görülmez. | Aynı yükseklik için iki durumda hem süre hem çarpma hızı hesaplanır; hızların değil hızların <b>karelerinin</b> toplandığı $\vartheta^2 = \vartheta_0^2 + 2 \cdot g \cdot h$ ile gösterilir. (ÇK 7, 11; bağlam 5) |
| "Yükselen bir kafesten ya da araçtan kopan parça, koptuğu anda aşağı düşmeye başlar." | İlk hızın, ayrıldığı cisimden devralındığı düşünülmez.       | Yükselen asansör kafesinden kopan civatanın önce 0,2 s yükseldiği hesaplatılır; motoru susan roketin 4 s daha çıktığı kayıttan okutulur. (bağlam 2, 4, 5, 6)                                                      |

|                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Aşağı yönlü ivme yazarken $g = -10$ alıp bağıntıda bir de $-g$ kullanmak doğrudur." | Kitaptaki iki yazım (işaretle çizelge ve $\pm$ bağıntı) aynı çözümde karşılaşır. | Ş.H'deki iki yazım yan yana asılır; her çözümde hangisinin seçildiği başa yazdırılır. Eksi çıkan bir sürenin mutlak değeriyle "düzeltilmesine" izin verilmez. (ÇK 7 ve kendini denetle kutusu; test 2, 12)                                                                                                                                 |
| "Bir aralığın ortalama hızı, o aralığın başındaki hızdır."                           | Ortalama hız ile anlık hız ayrımı yerleşmemiştir.                                | Ortalama hızın aralığın <b>orta anına</b> ait olduğu veri setinde gösterilir; ilk hız bu noktadan geriye gidilerek bulunur. (ÇK 3; test 1, 7; bağlam 2, 3, 7)                                                                                                                                                                              |
| "Bir ölçüm saptıysa iddia çürümüştür" ya da "sapan veri silinir."                    | Kanıt kullanmayı yeni öğrenen sınıf iki uca birden savrulur.                     | Sapan noktanın yanına üç ad yazılır: okuma hatası, hava direnci, yanlış başlangıç anı; bunlarla sınırlı olmadığı eklenir. Ayırt etme ölçütü kurulur: hava direnci tek yönde ve giderek büyüyerek saptırır, okuma hatası tek seferliktir, yanlış başlangıç anı bütün satırları aynı miktarda kaydırır. (ÇK 10; test 8, 13, 14; föy 3. adım) |

**Kapsam uyarısı:** Bu hafta hiçbir maddede yatay hız ya da iki boyutlu yörünge yoktur; ÇK 14 ve Slayt 12'deki "yana doğru fırlatma" sorusu yalnız tahmin olarak bırakılır, hesaplanmaz. Hava direnci yalnız sapan ölçümün olası bir nedeni ve bir sınırlılık olarak anılır; nicel incelemesi limit hız haftasının işidir. "Düşey atış", "yatay atış" ve "eğik atış" adları kullanılmaz. Bir listeyi kapatan cümle hiçbir belgede kullanılmaz.

#### GÜVENLİK · D14 SAYGI

Föyde yalnız yumuşak top kullanılır; top yüz hizasının üstüne ve kimsenin üstüne atılmaz, atış alanına kamerayı tutan dışında kimse girmez. Senaryodaki "alet çantasını yukarı fırlatma" alışkanlığı gerçek şantiyelerde yasaktır; sınıfa bunun nedeni kitin kendi sayılarıyla söylenir: 7,2 m'den dönen bir çanta ele 12 m/s ile, yükselen bir kafesten kopan cıvata kuyu tabanına 22 m/s ile çarpar.

## Ölçme Aracı 1 · V-Diyagramı · Dereceli Puanlandırma Anahtarı (100 puan)

Çalışma kâğıdının 12. maddesindeki diyagram ve föydeki hakemlik kararı üzerinden doldurulur. Her hücrenin puanı içinde yazılıdır: ağırlığın tamamı, dörtte üçü, yarısı ve sıfırı; beş ağırlık da dörde bölündüğünden kısmi puanlar tam sayıdır.

| Ölçüt                 | Tam                                                                              | İyi                                               | Gelişmeli                                      | Yetersiz                     | Ağırlık |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| Odak sorusu           | 16 puan · Sinanabilir; iki değişken de adıyla anılmış.                           | 12 puan · Sinanabilir, bir değişken örtük.        | 8 puan · Genel bir merak cümlesi.              | 0 puan · Yok.                | 16 puan |
| Kavramlar ve iddia    | 20 puan · İddia ölçülebilir bir ilişki olarak kurulmuş; kavramlar adlandırılmış. | 15 puan · İddia açık, kavram listesi eksik.       | 10 puan · İddia ile gözlem karışmış.           | 0 puan · İddia kurulmamış.   | 20 puan |
| Veri kaydı ve dönüşüm | 24 puan · Ölçümler birimiyle kaydedilmiş, grafiğe ya da orana dönüştürülmüş.     | 18 puan · Kayıt tam, dönüşümde bir adım atlanmış. | 12 puan · Kayıt var, dönüşüm yok.              | 0 puan · Veri kaydedilmemiş. | 24 puan |
| Bilgi savı            | 24 puan · Sonuç veriye dayandırılmış; hangi satırdan çıktığı yazılmış.           | 18 puan · Sonuç doğru, dayanağı yok.              | 12 puan · Sonuç veriden değil önceki bilgiden. | 0 puan · Sonuç cümlesi yok.  | 24 puan |
| Karşı iddiaya cevap   | 16 puan · Karşı iddia veriyle çürütülmüş; sapan ölçüm silinmemiş.                | 12 puan · Çürütülmüş, sapan ölçüme değinilmemiş.  | 8 puan · Yalnız reddedilmiş, gerekçe yok.      | 0 puan · Ele alınmamış.      | 16 puan |

Diyagramları toplarken bilgi savı sağ kolda adı geçmeyen bir kayda dayananları ayırın: bu öğrenciler sonucu biliyor ama kanıtı kullanamıyor. Hafta 4'ün girişinde onlarla iki dakika konuşun.

## Ölçme Aracı 2 · Kısa Rapor · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

| Ölçüt                   | 4 · Çok iyi                                                                              | 3 · İyi                                                   | 2 · Geliştirilmeli                            | 1 · Yetersiz              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Kayıt (a)               | Neyin okunduğu, hangi aralıkla ve $t = 0$ 'ın nasıl seçildiği yazılmıştır.               | Okunan büyüklük ve aralık yazılmış, başlangıç anı yoktur. | Yalnız "video çektik" denmiştir.              | Kayıttan söz edilmez.     |
| Veri seti ve grafik (b) | Ardışık farklar ya da hız–zaman eğimi sayıyla verilmiş, ivme birimiyle bulunmuştur.      | İvme bulunmuş, dayandığı işlem eksiktir.                  | Yalnız konumlar yazılmış, dönüşüm yoktur.     | Veri seti yoktur.         |
| Açıklama (c)            | Tepe anında hız ile ivme ayrı ayrı yazılmış, çıkış ile iniş sayıyla karşılaştırılmıştır. | Açıklama doğrudur, bir sayıya dayanmaz.                   | "Tepede ivme sıfırdı" gibi bir yanılgı taşır. | Açıklama yoktur.          |
| Sınırlılık              | En az iki somut etki (okuma hassasiyeti, hizalama, hava direnci) adıyla anılmıştır.      | Bir etki anılmıştır.                                      | "Hata olabilir" gibi genel bir cümle vardır.  | Sınırlılık yazılmamıştır. |

Puan 16 üzerindendir: 14–16 çok iyi · 11–13 iyi · 7–10 geliştirilmeli · 6 ve altı yeniden yazılmalı. "Açıklama" ölçütünden 2 ve altı alan öğrenci haftanın çıktısını karşılamamıştır.

**TYMM ölçme aracı notu:** Program bu ünite için çalışma yaprağı, çıkış kartı, bilgi görseli, poster ve kısa rapor önerir; bu çıktıda özellikle ilk hızı sıfır olan ve olmayan cisimlerin hareketini açıklayan **kısa rapor** anılır. Yıllık planda ölçme aracı V-diyagramı olarak seçilmiştir: diyagramın sağ kolu kısa raporun kayıt, dönüşüm ve sonuç omurgasını, sol kolu iddia ve kavram ayağını taşır. Mini test farklı madde türlerinden oluşan test ayağını karşılar; föydeki hakemlik, akran verisine saygıyla ve gerekçeyle karar vermeyi (D14, SDB2.3) besler.

## Süreç Bileşeni Eşlemesi

| Süreç bileşeni                              | Çalışma kâğıdı                          | Mini test          | Bağlam        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|
| a) Verileri toplayarak kaydeder.            | 2 · Beceri 12 (sağ kol) · föy 1-2. adım | 7, 10, 14          | 7             |
| b) Veri setleri oluşturur.                  | 3, 4, 5                                 | 1, 3, 4, 6, 11, 12 | 1, 6          |
| c) Hareketi verilere dayalı olarak açıklar. | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 · Beceri 13       | 2, 5, 8, 9, 13, 15 | 2, 3, 4, 5, 8 |

Puanlama: mini test  $15 \times 4 = 60$  puan. Çalışma kâğıdı 11 madde  $\times 3 = 33$  puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 V-diyagramı anahtarıyla, Beceri 14 puansız değerlendirilir. Mini test yorumu: 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır. Yalnız (b) sütununda başarılı olan öğrenci hesabı kurmuş ama kanıtı kullanamıyordur; bu haftanın asıl hedefi (c) sütunudur. **Değerlendirme notu:** doğru sayı tek başına tam puan değildir; sayının dayanağı (hangi satır, hangi şekil) yazılmamışsa madde eksik sayılır.

## Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destekleme                 | Programın önerdiği basit veri toplama ile başlanır: cetveli bir panonun önünde bırakılan topun iki karesi birlikte okunur. ÇK 3'ün ilk iki sütunu hoca ile doldurulur; grafikte önce yalnız hız-zaman çalışılır, konum-zaman sonraya bırakılır. ÇK 6'daki kareler kesilip masada sıralatılır.                                                             |
| Zenginleştirme             | Programın önerisine bağlı olarak senaryodaki atış (12 m/s) Ay'da ( $g \approx 1,6 \text{ m/s}^2$ ) ve Mars'ta ( $g \approx 3,7 \text{ m/s}^2$ ) yapılsaydı veri seti nasıl olurdu? Öğrenci iki gök cismi için tepe anını, tepe yüksekliğini ve dönüş hızını hesaplar, üç çizelgeyi yan yana koyup "dönüş hızı neden üçünde de 12 m/s?" sorusunu yanıtlar. |
| Erken bitiren grup         | Föydeki üç defterin dışında dördüncü bir defter uydurur: iddiayı taşıyor gibi görünsün ama içinde yanlış başlangıç anından gelen bir kayma bulunsun. Sonra başka bir gruba hakemlik için verir.                                                                                                                                                           |
| D14 Saygı                  | Föy 3. adım ve ÇK 10: başka bir grubun verisini sıfırlamadan, izini göstererek eleştirmek; karşı iddiayı kişiye değil veriye yöneltmek.                                                                                                                                                                                                                   |
| D12 Sabır · D3 Çalışkanlık | Sapan ölçümü silmek yerine işaretleyip yinelemek; kaydı kare kare, atlamadan okumak.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E3.10 Eleştirel Bakma      | Ustanın iddiasını ve C defterinin sonucunu veriyle sınamak (ÇK 11, föy 3. adım).                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OB4 Görsel Okuryazarlık    | Üst üste konmuş kareleri ve üç grafiği okumak: Ş.4, Ş.6, Ş.9 ve test 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OB7 Veri Okuryazarlığı    | Kayıttan veri setine, veri setinden ivmeye geçiş: ÇK 3, föy 2. adım, bağlam 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SDB2.3 Sosyal Farkındalık | Defter değişimi: başka bir grubun ölçüm koşulunu anlamaya çalışarak karar vermek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hafta 4 köprüsü           | Dersin son üç dakikasında tahtada tek soru bırakılır: "Üst kattaki işçi çantayı pencereden bırakmak yerine yere paralel, yana doğru fırlatsaydı çanta yere daha geç mi inerdi?" Yazılı tahminler toplanıp saklanır; Hafta 4, iki boyutta sabit ivmeli hareketi (FİZ.11.1.3) Tekirdağ Limanı'ndaki tahıl bandıyla açar ve bu tahminler ilk istasyonda, aynı anda bırakılan ile yana itilen iki bilyenin tek çarpma sesinden sonra okunur. Bu hafta doğru cevap beklenmez; aranan, tahminin bir gerekçeye bağlanmasıdır. Yanlış tahminler silinmez, üstü çizilip yanına yeni cümle yazdırılır. |

# Çanta Yukarı Giderken Kamera Ne Yazıyor?

FİZ.11.1.2

a · verileri toplayarak kaydeder

b · veri setleri oluşturur

c · hareketi verilere dayalı açıklar

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.7 · KB2.14

OB4 · OB7

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 11 - .....

No: .....

Tarih: .....

Bu kâğıtta bir iddia ölçümle sınıyanıyor. Size hazır bağıntı verilmeyecek: gereken bağıntıları kaydın kendisinden, grafiğin eğiminden ve altındaki alandan siz çıkaracaksınız. Yazdığınız her sayının yanına birimini, her kararın yanına da **hangi satırdan ya da hangi şekilden** okuduğunuzu yazın. Bütün hesaplarda  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınacak ve hava direnci ihmal edilecektir.

## KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ YAZIM KURALI

### ÇİZELGE VE GRAFİKTE

Düşey konum  $y$  ile yazılır. **Yukarı yön pozitif**dir, cismin elden çıktığı nokta  $y = 0$ 'dır. Aşağı yönlü hız eksi işaretlerle yazılır.

### ÖLÇÜLEN İLE HESAPLANAN

Konum ve zaman kayıttan **okunur**. Hız ve ivme bu okumalardan **hesaplanır**. Okunmuş bir değer ile hesaplanmış bir değeri aynı sütunda karıştırmayın.

1

## Yalnız Bırakılan Cisimler mi Serbest Düşer? FİZ.11.1.2-c

Geçen hafta düşme ivmesini durgun hâlden bırakılan cisimlerle bulmuştuk. Açık kalan soru: **yukarı fırlatılan bir cisim de aynı ivmeyle mi hareket eder?** Aşağıdaki iki kayıt 0,2 s aralıklarla alınmıştır; I'de bir torba bırakılmış, II'de bir çanta yukarı fırlatılmıştır (yukarı pozitif). **a)** Her kayıta ardışık okumalar arasındaki hız değişiminden ivmeyi bulunuz. **b)** İki ivmeyi büyüklük ve yöne karşılaştırınız. **c)** Bir usta "yukarı atılan çanta serbest düşme yapmaz" diyor. İddiayı iki kayda dayanarak değerlendiriniz ve serbest düşmeyi neyin belirlediğini tek cümleyle yazınız.

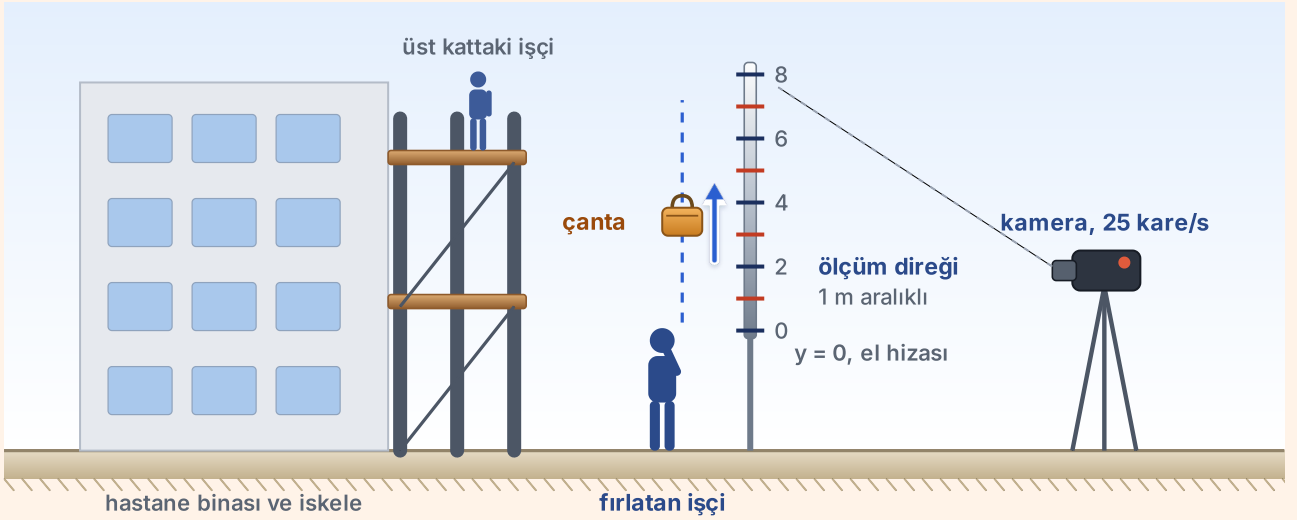
| Zaman $t$ (s)                         | 0                                                                                                                            | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| I. kayıt, hız $v$ (m/s)               | 0                                                                                                                            | -2  | -4  | -6  | -8  |
| II. kayıt, hız $v$ (m/s)              | 12                                                                                                                           | 10  | 8   | 6   | 4   |
| İvme $a$ (m/s <sup>2</sup> ), I ve II | I: $(-2 \text{ m/s}) \div 0,2 \text{ s} = -10 \text{ m/s}^2$ ; II: $(-2 \text{ m/s}) \div 0,2 \text{ s} = -10 \text{ m/s}^2$ |     |     |     |     |

### BEKLENEN CEVAP

a) I. kayıta hız her 0,2 s'de 2 m/s azalıyor (0'dan -2'ye, -2'den -4'e ...):  $a = -2 \div 0,2 = -10 \text{ m/s}^2$ .  
II. kayıta da hız her 0,2 s'de 2 m/s azalıyor (12'den 10'a, 10'dan 8'e ...):  $a = -10 \text{ m/s}^2$ . b) İki ivme büyüklük ve yön bakımından aynıdır:  $10 \text{ m/s}^2$ , aşağı yönde. Torba aşağı giderek hızlanırken çanta yukarı giderek yavaşlıyor, ama **hız değişimi** ikisinde de aynıdır. c) İddia kayıta çürür. Hareketin adını ilk hız değil, cisme yalnız yer çekiminin etki etmesi belirler. Serbest düşme, ilk hızı ne olursa olsun yalnız yer çekimi etkisindeki bütün hareketlerin **ortak adıdır**; yukarı fırlatılan çanta da elden çıktığı andan itibaren serbest düşer.

### SENARYO DOSYASI · EDİRNE'DE BİR İSKELEDE KAYIT GÜNÜ

Edirne'de yapımı süren bir hastanenin iskelesinde işçiler küçük alet çantalarını merdivenle taşımak yerine alt kattan üst kattaki arkadaşlarına **yukarı fırlatıyor**. Yapı denetim ekibi bu alışkanlığı yasaklamak istiyor. İskele ustası karşı çıkıyor: "**Çanta yukarı çıkarken yavaşlar, tepede bir an durur; o anda üstünde hiçbir etki kalmaz, ivmesi sıfırdır. Kaçırılsa bile geri inerken yavaş iner, çünkü çıkarken hızını tüketmiştir.**" Ekip başı itiraz etmez, yalnız bir şey ister: "Söylediğini ölçümle göster." Ekip, fırlatma noktasının hemen arkasına 1 m aralıklarla işaretlenmiş bir ölçüm direği diker. Bir işçi 1 kg'lık bir sinama çantasını düşey doğrultuda yukarı fırlatır; çanta bu denemede kasıtlı olarak yakalanmaz ve fırlatan işçinin eline geri düşer. Hareket, saniyede 25 kare çeken bir kamerayla kaydedilir. Bu kâğıt o günün kayıt defteridir.



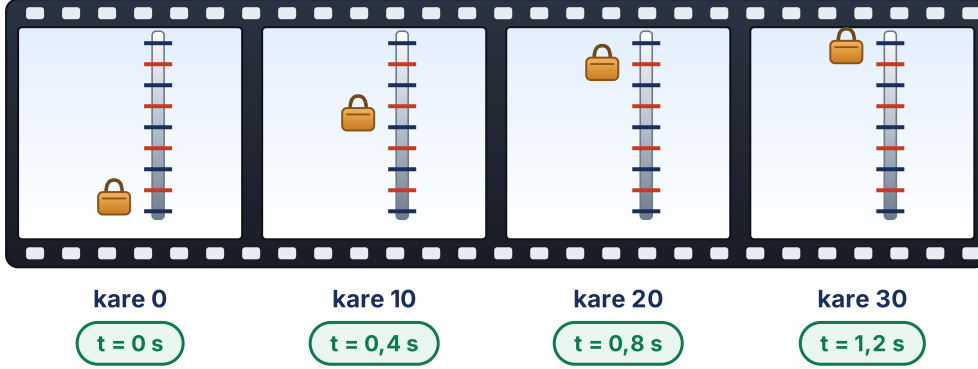
Ş.1 · ölçüm düzeneğinin yandan görünümü · ölçekli çizim değildir

| Kare no | 0 | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| t (s)   | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
| y (m)   | 0 | 4,0 | 6,4 | 7,2 | 6,4 | 4,0 | 0   |

Ş.2 · kameranın her onuncu karesinden okunan konumlar · bu kâğıt için hazırlanmış örnek veri setidir

## 2 Kamera Neyi Ölçer, Biz Neyi Hesaplarız? FİZ.11.1.2-a

Ş.3'te kayıttan seçilen kareler görülüyor. **a)** Bu düzenekte hangi iki büyüklük kayıttan **doğrudan okunur**, hangileri **hesaplanır**? Okunanların neyden okunduğunu yazınız. **b)** Kamera saniyede 25 kare çekiyor; her onuncu karede okuma alınırsa iki okuma arası kaç saniyedir? **c)** Yalnız her otuzuncu karede okuma alınsaydı Ş.2'de hangi satırlar kalırdı; bunlar "çanta sabit hızla çıkıp sabit hızla indi" diyene karşı kanıt olur muydu? **ç)**  $t = 0$ 'ı hangi kareye koyarsınız, neden?



Ş.3 · kayıttan seçilen kareler · kare numarası kameranın sayacından okunur

### BEKLENEN CEVAP

**a)** Doğrudan okunanlar **konum** (çantanın ölçüm direğindeki hizası) ve **zamandır** (kare numarası ile kare aralığından). Hız ve ivme bu okumalardan hesaplanır. **b)** Bir kare  $1 \div 25 = 0,04$  s sürer; on kare  $10 \times 0,04 = 0,4$  s eder. **c)** Yalnız  $t = 0, 1,2$  ve  $2,4$  s satırları kalırdı ( $y = 0; 7,2; 0$  m). Bu üç nokta, iki düz çizgiyle birleştirilen bir "sabit hızla çık, sabit hızla in" öyküsüne de uyar. Hızın değiştiğini görmek için her evrede en az iki ardışık aralıkta  $\Delta y$ 'nin nasıl değiştiğini görmek gerekir; seyrek okuma bu kanıtı yok eder. **ç)**  $t = 0$ , çantanın **elden ayrıldığı** karedir. Elden ayrılmadan önce çantayı el iter; yalnız yer çekimi etkisindeki hareket ancak o kareden sonra başlar. Başlangıç anı yanlış seçilirse bütün zamanlar aynı miktarda kayar.

## 3 Kayıttan Veri Seti Kur FİZ.11.1.2-b

Ş.2'yi kullanarak veri setini tamamlayınız. **a)** Her 0,4 s'lik aralıkta  $\Delta y$ 'yi ve ortalama hızı yazınız; ortalama hızı aralığın **orta anına** ait sayınız. **b)** Ardışık ortalama hızların farkından ivmeyi bulunuz; kayıt boyunca değişiyor mu? **c)** Ortalama hızın işareti hangi iki aralık arasında değişiyor? Tepe anını gerekçesiyle yazınız.

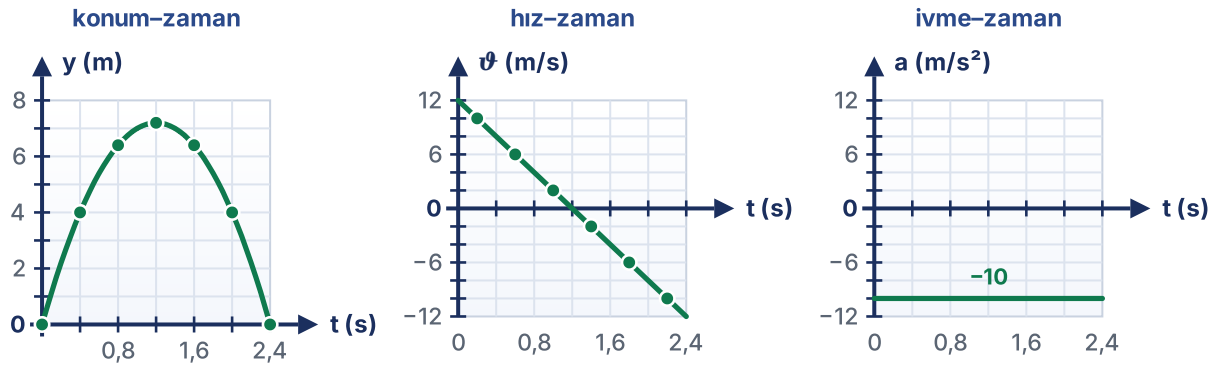
| Aralık (s)         | 0-0,4 | 0,4-0,8 | 0,8-1,2 | 1,2-1,6 | 1,6-2,0 | 2,0-2,4 |
|--------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Orta an (s)        | 0,2   | 0,6     | 1,0     | 1,4     | 1,8     | 2,2     |
| $\Delta y$ (m)     | +4,0  | +2,4    | +0,8    | -0,8    | -2,4    | -4,0    |
| Ortalama hız (m/s) | +10   | +6      | +2      | -2      | -6      | -10     |

**BEKLENEN CEVAP**

a)  $\Delta y$  değerleri sırasıyla +4,0; +2,4; +0,8; -0,8; -2,4; -4,0 m'dir. Her birini 0,4 s'ye bölünce ortalama hızlar +10, +6, +2, -2, -6, -10 m/s çıkar. b) Ardışık iki ortalama hız arasındaki fark her seferinde -4 m/s, aralarındaki süre 0,4 s'dir:  $a = -4 \div 0,4 = -10 \text{ m/s}^2$ . Değer kaydın başından sonuna **aynıdır**; çıkışta da, inişte de. c) İşaret 0,8-1,2 s aralığı (+2 m/s) ile 1,2-1,6 s aralığı (-2 m/s) arasında değişir. Hız düzenli değiştiğine göre sıfırdan tam ortada,  $t = 1,2 \text{ s}$ 'de geçer; bu an tepe noktasıdır ve  $\text{Ş.2}$ 'deki en büyük konum (7,2 m) da bu satırdadır.

**4 Aynı Kayıt, Üç Çizim** FİZ.11.1.2-b

Ş.4'teki üç ızgaraya çiziniz: a) Ş.2'deki konumları ve onlardan geçen düzgün eğriyi; b) 3. maddedeki ortalama hızları orta anlarına ve onlardan geçen tek doğruyu; doğruyu  $t = 0$  ve 2,4 s'ye uzatıp elden çıkış ve ele dönüş hızını okuyunuz; c) ivme-zaman grafiğini. ç) "Tepede ivme sıfırdır" iddiasını hangi grafik, hangi okumayla çürütür? Tepe anında üç grafikte ne gördüğünüzü yazınız.

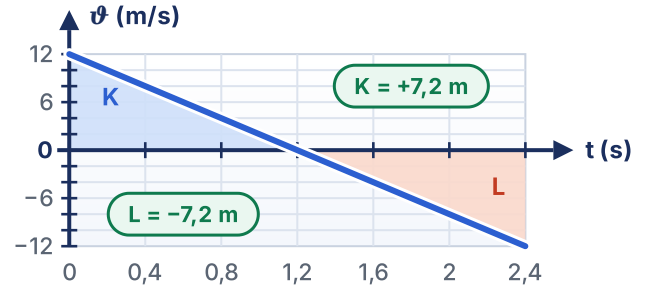


Ş.4 · konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman için üç ızgara · yatay bölme 0,4 s

**BEKLENEN CEVAP**

a) Noktalar (0; 0), (0,4; 4,0), (0,8; 6,4), (1,2; 7,2), (1,6; 6,4), (2,0; 4,0), (2,4; 0) biçimindedir. Eğri tepesi yukarıda olan,  $t = 1,2 \text{ s}$ 'ye göre simetrik bir paraboldür. b) Noktalar tek bir doğru üzerindedir. Doğru  $t = 0$ 'da +12 m/s'yi,  $t = 2,4 \text{ s}$ 'de -12 m/s'yi gösterir: çanta elden 12 m/s ile yukarı çıkmış, ele 12 m/s ile aşağı yönde dönmüştür. c) İvme-zaman grafiği  $a = -10 \text{ m/s}^2$  hızasında, zaman eksenine paralel bir doğrudur. ç) Tepe anında ( $t = 1,2 \text{ s}$ ) konum-zaman eğrisinin teğeti yataydır, yani hız sıfırdır; hız-zaman doğrusu sıfırı **kesip geçer**, orada durmaz ve eğimi yine  $-10 \text{ m/s}^2$ 'dir; ivme-zaman doğrusu o anda da  $-10 \text{ m/s}^2$ 'dedir. İddiayı ivme-zaman grafiği doğrudan, hız-zaman doğrusunun tepe anındaki eğimi de ayrıca çürütür. Hız bir an sıfırdır, ivme hiçbir an sıfır değildir.

Ş.5, çantanın hız–zaman doğrusudur; doğru ile zaman eksenini arasındaki bölgeler K ve L'dir. **a)** K'nin alanını birimiyle bulup Ş.2'deki bir satır ile karşılaştırınız. **b)** K ile L'nin işaretli toplamı neyi verir, Ş.2'nin son satırı bunu doğruluyor mu? Toplam yol kaç metredir? **c)** Eğimden hız için, 0 ile t arasındaki yamuğun alanından konum için birer bağıntı yazınız (ilk hız  $\vartheta_0$ , ivmenin büyüklüğü g). **ç)** Konum bağıntınızı t = 0,8 s için Ş.2 ile deneyiniz.

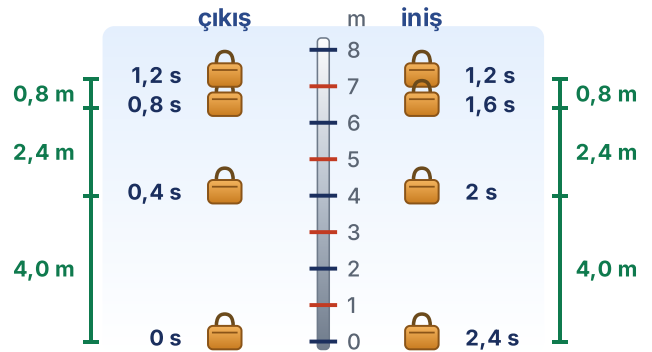


Ş.5 · çantanın hız–zaman doğrusu · K ve L, doğru ile eksen arasındaki bölgeler

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** K bir üçgendir:  $\frac{1}{2} \times 1,2 \text{ s} \times 12 \text{ m/s} = 7,2 \text{ m}$ . Birim s  $\times$  m/s = m'dir. Bu sayı Ş.2'de t = 1,2 s satırındaki konumla, yani tepe yüksekliğiyle aynıdır. **b)** L'nin alanı da 7,2 m'dir ama eksenin altında olduğu için -7,2 m sayılır. İşaretli toplam  $7,2 + (-7,2) = 0 \text{ m}$  eder: bu, çantanın **net yer değişti**mesidir ve Ş.2'nin son satırı (t = 2,4 s'de y = 0) bunu doğrular. Toplam yol ise işaretsiz toplamdır:  $7,2 + 7,2 = 14,4 \text{ m}$ . **c)** Eğim -g olduğundan  $\vartheta = \vartheta_0 - g \cdot t$ . 0 ile t arasındaki yamuğun alanı, iki paralel kenarın ortalaması ile yüksekliğin çarpımıdır:  $y = t \cdot (\vartheta_0 + \vartheta) / 2 = t \cdot (\vartheta_0 + \vartheta_0 - g \cdot t) / 2$ , yani  $y = \vartheta_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ . **ç)**  $y = 12 \times 0,8 - \frac{1}{2} \times 10 \times 0,8^2 = 9,6 - 3,2 = 6,4 \text{ m}$ ; Ş.2'deki değerle aynıdır.

Ş.6'da 0,4 s arayla alınmış kareler üst üste konmuştur; çıkış solda, iniş sağdadır. **a)** Çıkıştaki ve inişteki üçer aralıkta alınan yolları yazınız. **b)** İki dizinin oranlarını en küçük tam sayılarla yazıp karşılaştırınız; çıkış ve iniş süreleri için ne söylersiniz? **c)** Ustanın "geri inerken yavaş iner" iddiasını, y = 4,0 m hizasındaki iki geçişin hızlarını 4. maddedeki doğrudan okuyarak deneyiniz.



Ş.6 · üst üste konmuş kareler · sol sütun çıkış, sağ sütun iniş · direk 1 m aralıklı

### BEKLENEN CEVAP

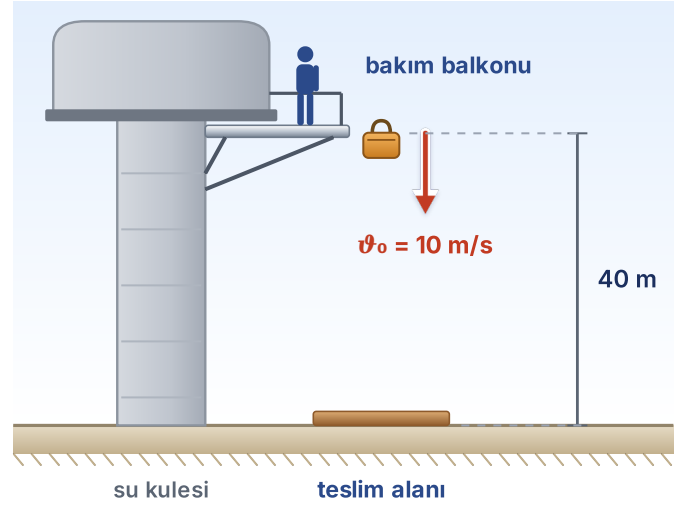
a) Çıkışta 4,0 m, 2,4 m ve 0,8 m; inişte 0,8 m, 2,4 m ve 4,0 m. b) Çıkış yolları 5 : 3 : 1, iniş yolları 1 : 3 : 5 oranındadır. İniş dizisi çıkış dizisinin **tersten okunuşudur**: çanta inişte her aralığı, çıkışta aynı aralığı geçtiği sürede geçer. Bu yüzden çıkış süresi ile iniş süresi **eşittir** (1,2 s ve 1,2 s). c)  $y = 4,0$  m hızasından çıkarken  $t = 0,4$  s'de, inerken  $t = 2,0$  s'de geçer. Hız–zaman doğrusundan 0,4 s'de +8 m/s, 2,0 s'de –8 m/s okunur: hız büyüklükleri **aynıdır**, yalnız yönler terstir. İddia kayıtlı çürür; çanta inerken çıkarken tükettiği hızı aynı hızalarda geri kazanır.

7

## Kocaeli'de Su Kulesinden İnen Torba FİZ.11.1.2-c

Kocaeli'de yapımı süren bir su kulesinin bakım balkonundan 40 m aşağıdaki teslim alanına bir malzeme torbası indirilecek (Ş.7). Bir işçi:

"Bırakınca 28 m/s kadar bir hızla çarpıyor; 10 m/s ile aşağı atarsak 38 m/s olur ama yarı sürede iner." ( $\sqrt{2} \approx 1,4$ ) a) Bırakılan torbanın varış süresi ve hızı nedir? b) Fırlatılanın çarpma hızını zamana bağlı olmayan bağıntıyla (g büyüklük, ilk hız aşağı: +), sonra süresini bulunuz. c) İki iddiayı değerlendiriniz; ilk hız çarpma hızına neden olduğu gibi eklenmez?

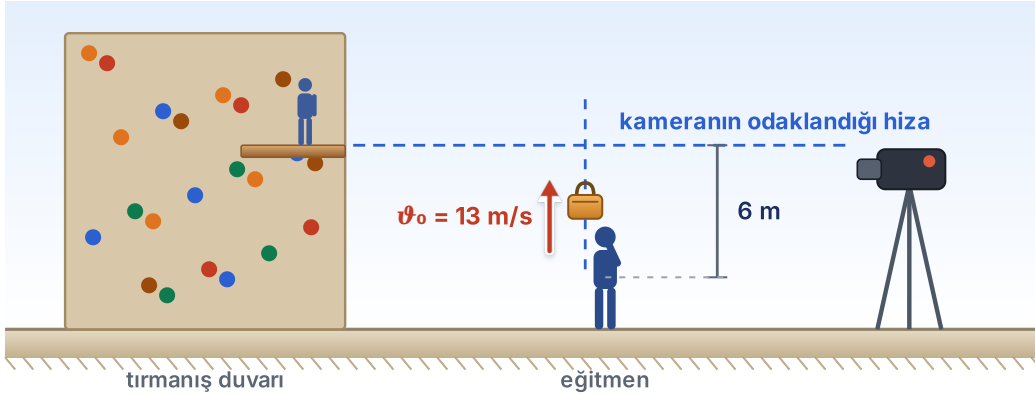


Ş.7 · su kulesi, bakım balkonu ve teslim alanı · ölçekli çizim değildir

### BEKLENEN CEVAP

a) İlk hız sıfırken  $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ :  $40 = 5 \cdot t^2$ ,  $t^2 = 8$ ,  $t = 2\sqrt{2} \approx 2,8$  s. Hız  $\vartheta = g \cdot t = 20\sqrt{2} \approx 28$  m/s. b) İlk hız aşağı yönlü olduğu için + işareti seçilir:  $\vartheta^2 = \vartheta_0^2 + 2 \cdot g \cdot h = 100 + 800 = 900$ ,  $\vartheta = 30$  m/s.  $\vartheta = \vartheta_0 + g \cdot t$ 'den  $30 = 10 + 10 \cdot t$ ,  $t = 2$  s. c) Birinci iddia yanlıştır: çarpma hızı 38 değil 30 m/s'dir. İkinci iddia da yanlıştır: süre 2,8 s'den 2 s'ye iner, yarıya (1,4 s) inmez. İlk hız olduğu gibi eklenmez, çünkü aşağı fırlatılan torba yolu **daha kısa sürede** alır ve yer çekiminden kazandığı hız da o kısa sürede kazanılabilen kadardır ( $g \cdot t = 20$  m/s). Hızlar değil, hızların **kareleri** toplanır:  $10^2 + 2 \cdot 10 \cdot 40 = 30^2$ .

Hatay'daki bir tırmanış duvarında eğitimci, ip çantasını  $13 \text{ m/s}$  ile düşey yukarı fırlatıyor. Fırlatma noktasının  $6 \text{ m}$  üstündeki ara durak hizasına odaklanan bir kamera, çantanın bu hizadan çıkarken ve inerken  $7 \text{ m/s}$  ile geçtiğini ölçüyor (Ş.8). **a)** Bu hızı zamana bağlı olmayan bağıntıyla sınavınız. **b)** İki geçiş hangi anlardadır? **c)** Çanta en fazla kaç metreye çıkar? **ç)** "Çıkarken ve inerken aynı hız ölçülemez" diyen arkadaşınıza hesabınızla cevap veriniz.



Ş.8 · tırmanış duvarı ve kameranın odaklandığı hiza · ölçekli çizim değildir

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** İlk hız yukarı yönlü olduğundan – işareti seçilir:  $\vartheta^2 = 13^2 - 2 \times 10 \times 6 = 169 - 120 = 49$ ,  $\vartheta = 7 \text{ m/s}$ . Hesap ölçümle aynıdır. **b)**  $\vartheta = \vartheta_0 - g \cdot t$ 'den çıkışta  $7 = 13 - 10 \cdot t$ ,  $t = 0,6 \text{ s}$ ; inişte hız  $-7 \text{ m/s}$  olduğunda  $-7 = 13 - 10 \cdot t$ ,  $t = 2,0 \text{ s}$ . İki geçiş arasında  $1,4 \text{ s}$  vardır. **c)** Tepede  $\vartheta = 0$ :  $0 = 169 - 20 \cdot h$ ,  $h = 8,45 \text{ m}$ . **ç)** İki ölçüm birbirini doğrular, çelişmez. Zamana bağlı olmayan bağıntıda yalnız hızın karesi vardır; aynı hızda  $\vartheta^2$  aynı olduğundan hız büyüklüğü de aynıdır, yalnız yön değişir. Çıkış ile inişin aynı hızda aynı hızla geçmesi, serbest düşmenin beklenen sonucudur.

Mardin'de bir terastan düşey yukarı fırlatılan top, terasın kenarından geçip  $20 \text{ m}$  aşağıdaki avluya düşüyor; konum–zaman grafiği Ş.9'dadır. **a)**  $t = 0, 1, 2, 3, 4 \text{ s}$  için konumları okuyunuz. **b)** Tepe anını grafiğin simetrisinden bulup elden çıkış hızını hesaplayınız. **c)** Avluya çarpma hızını iki ayrı bağıntıyla bulunuz. **ç)** Hız–zaman grafiği hangi değerden başlar, ne zaman sıfırdan geçer, hangi değerde biter?



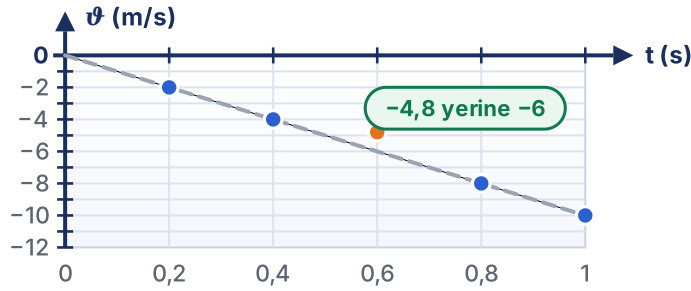
Ş.9 · topun konum–zaman grafiği · avlu, fırlatma noktasının  $20 \text{ m}$  aşağısındadır

**BEKLENEN CEVAP**

**a)**  $t = 0, 1, 2, 3, 4$  s için  $y = 0, 10, 10, 0, -20$  m. **b)** Top 1 s'de ve 2 s'de aynı hizadadır (10 m); tepe bu iki anın tam ortasında,  $t = 1,5$  s'dedir. Tepede hız sıfır olduğuna göre  $0 = \vartheta_0 - 10 \times 1,5$ ,  $\vartheta_0 = 15$  m/s (yukarı). **c)** Birinci yol:  $\vartheta = \vartheta_0 - g \cdot t = 15 - 40 = -25$  m/s. İkinci yol: ilk hız yukarı yönlü olduğu için - işareti seçilir ve avlu  $y = -20$  m'dedir:  $\vartheta^2 = \vartheta_0^2 - 2 \cdot g \cdot y = 225 - 2 \times 10 \times (-20) = 625$ ,  $\vartheta = 25$  m/s (aşağı). İki yol aynı sonucu verir. **ç)** Hız-zaman grafiği +15 m/s'den başlar,  $t = 1,5$  s'de sıfırdan geçer ve  $t = 4$  s'de -25 m/s'de biten, eğimi  $-10$  m/s<sup>2</sup> olan bir doğrudur.

**10 Uşak'ta Doğrudan Ayrılan Nokta** FİZ.11.1.2-c

Uşak'ta bir grup, durgun bırakılan bir kum torbasının hızını beş anda ölçmüştür (Ş.10). Kesikli doğru grubun iddiasıdır: ivme sabit,  $-10$  m/s<sup>2</sup>. **a)** Hangi ölçüm doğrudan ne kadar ayrılıyor? **b)** Hava direnci, okuma hatası ve yanlış başlangıç anı veride nasıl bir iz bırakır? Bu ölçüme en çok hangisi uyar? **c)** "Bir nokta sapmış, iddia çürüdü" diyene kalan dört ölçümle cevap veriniz. **ç)** Grup bu noktayla ne yapmalı?



Ş.10 · beş ölçüm ve grubun iddia doğrusu · yukarı yön pozitif

**BEKLENEN CEVAP**

**a)**  $t = 0,6$  s'deki ölçüm  $-4,8$  m/s'dir; iddia doğrusu o anda  $-6$  m/s vermektedir. Ölçülen hızın büyüklüğü beklenenden **1,2 m/s küçüktür**. **b)** Hava direnci tek yönde saptırır ve etkisi hız büyüdükçe **artarak sürer**; öyleyse sonraki noktalar da doğrunun gittikçe daha çok üstünde kalırdı. Yanlış başlangıç anı **bütün** noktaları aynı miktarda kaydırırdı. Oysa yalnız bir nokta sapmış, sonraki iki nokta yeniden doğrunun üstüne oturmuştur. Bu desen tek seferlik bir **okuma hatasına** en çok uyar. **c)** İddia çürümez. Kalan dört ölçüm ( $-2, -4, -8, -10$  m/s) doğrunun tam üstündedir ve her 0,2 s'de hızın 2 m/s değiştiğini gösterir. Tek sapan nokta iddiayı değil, o ölçümün kendisini kuşkulu kılar. **ç)** Nokta silinmez; işaretlenir, yanına olası nedeni yazılır ve o an için ölçüm yinelenir. Yeni ölçüm doğruya oturursa kayıt düzeltilmiş olur, yine saparsa neden aranır.

**11 Kanıt Çizelgesi** FİZ.11.1.2-c

Bu kâğıttaki kanıtları tek çizelgede birleştirin: her satıra **a)** kanıtın madde numarasını, **b)** türünü (ölçüm, grafik, hesap), **c)** iddianın ayakta kalıp kalmadığını ve dayandığı sayıyı yazınız.

| İddia                                                                     | Kanıt (madde) | Tür    | Ayakta mı, çürüdü mü?                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yukarı fırlatılan çanta tepe noktasında bir an durur.                     | 3, 4          | grafik | ayakta: $t = 1,2$ s'de $\vartheta = 0$                                                        |
| Tepe noktasında çantanın ivmesi sıfırdır.                                 | 3, 4          | grafik | çürüdü: $a$ her an $-10 \text{ m/s}^2$                                                        |
| Çanta inerken çıkarken olduğundan yavaş iner.                             | 6             | ölçüm  | çürüdü: $4,0 \text{ m}$ hızında $+8$ ve $-8 \text{ m/s}$ ; $1,2 \text{ s}$ ve $1,2 \text{ s}$ |
| Çanta ele, fırlatıldığı hız büyüklüğüyle döner.                           | 4             | grafik | ayakta: $+12$ ve $-12 \text{ m/s}$                                                            |
| Yukarı fırlatılan cisim serbest düşme yapmaz.                             | 1             | ölçüm  | çürüdü: iki kayıttı da $a = -10 \text{ m/s}^2$                                                |
| Aşağı fırlatılan cisim, bırakılana göre ilk hızı kadar daha hızlı çarpar. | 7             | hesap  | çürüdü: $28 + 10 = 38$ değil, $30 \text{ m/s}$                                                |

#### BEKLENEN CEVAP

Birinci ve dördüncü iddia ayakta kalır ( $t = 1,2$  s'de  $\vartheta = 0$ ; ele dönüş  $-12 \text{ m/s}$ ). Öteki dördü çürür: ivme tepe dahil her an  $-10 \text{ m/s}^2$  (4. madde);  $4,0 \text{ m}$  hızında  $+8$  ve  $-8 \text{ m/s}$ , çıkış ve iniş  $1,2$ 'şer s (6. madde); bırakılan ve fırlatılan cismin ivmesi aynı (1. madde); çarpma hızı  $38$  değil  $30 \text{ m/s}$  (7. madde). Dördünü bulamayan öğrenciye eksik satırı arattırın; değerlendirme yalnız bu altı iddia içindir.

12

### Kendi V-Diyagramının Beceri - FBAB12 Kanıt Kullanma - ölçme aracıdır

Ölçme aracı V-diyagramıdır (Ş.11). Odak sorusu: "Yukarı fırlatılan cismin hareketi hangi verilerle açıklanır; çıkış ile iniş birbirinin aynası mıdır?" a) Sol kola ilkenizi ve en az dört kavramı, b) sağ kola aşağıdan yukarı kayıt, dönüşüm ve bilgi savınızı yazınız. c) Altına, ustanın iddiasına bir sayıya dayanan tek cümlelik cevabınızı ekleyiniz.



Ş.11 · V-diyagramının yedi bölümü · oklar doldurma sırası

### DEĞERLENDİRME

Puanlama Hoca Notu'ndaki 100 puanlık dereceli puanlandırma anahtarıyla yapılır. Aranana, kutuların dolu olması değil **iki kolun birbirini tutmasıdır**. Beklenen sol kol: ilke olarak "yalnız yer çekimi etkisindeki cismin ivmesi sabittir ve aşağı yönlüdür", kavramlar olarak konum, yer değıştirme, hız, ivme, tepe noktası, serbest düşme. Beklenen sağ kol: kayıt olarak Ş.2'deki konum çizelgesi, dönüşüm olarak ortalama hızlar ile üç grafik (ya da K ve L alanları), bilgi savı olarak "çıkış ve iniş süreleri eşittir, aynı hızda hız büyüklükleri eşittir, ivme tepede de  $-10 \text{ m/s}^2$ 'dir". Karşı iddia cevabı bir sayıya dayanmalıdır; örneğin "4,0 m hızasında çanta çıkarken de inerken de 8 m/s ile geçer". Bilgi savı sağ kolda adı geçmeyen bir kayda dayanıyorsa diyagram kopmuştur.

13

### Tek Cümle, Tek Sinama Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · KB2.7 Karşılaştırma

Ş.2'deki veri setine bir bütün olarak bakınız. **a)** Çıkış ile iniş arasındaki ilişkiyi, içinde "aynı hıza" ifadesi geçen tek bir cümleyle yazınız. **b)** Usta "iniş daha uzun sürer" demeyi sürdürüyor. Ş.2'den hangi iki satırı yan yana koyarsanız onu tek hamlede çürütürsünüz? **c)** Bu kayıta hava direnci ihmal edilemeyecek kadar büyük olsaydı çizelgenin hangi değerleri bunu ilk ele verirdi ve hangi yönde değışirlerdi? En az iki değeri yazınız.

### BEKLENEN CEVAP

**a)** Örnek cümle: "Çanta **aynı hızadan** iki kez, tepe anından eşit süre önce ve sonra geçer; bu yüzden çıkış ile iniş aynı sürer." **b)**  $t = 0,4 \text{ s}$  ile  $t = 2,0 \text{ s}$  satırları (ikisinde de  $y = 4,0 \text{ m}$ ) ya da  $t = 0,8 \text{ s}$  ile  $t = 1,6 \text{ s}$  satırları (6,4 m) yeterlidir: iki satır tepe anına (1,2 s) eşit uzaklıktadır, 0,8 s önce ve 0,8 s sonra. İniş daha uzun sürseydi aynı hizaya inişte daha geç gelinirdi. **c)** Tepe yüksekliği 7,2 m'den küçük çıkardı; ele dönüş anı 2,4 s'den farklı olurdu ve iniş, çıkıştan uzun sürerdi; ele dönüş hızı 12 m/s'den küçük olurdu. Çizelgenin simetrisi bozulurdu.

14

### Haftaya Bıraktığımız Soru Beceri · KB2.14 Yorumlama · kapanış

Bu hafta her cisim dosdoğru yukarı ya da aşağı hareket etti. Şimdi üst kattaki işçinin çantayı pencereden bırakmak yerine, aynı yükseklikten yere paralel ve **yana doğru** fırlattığını düşünün. Çanta bir yandan düşer, bir yandan da yana gider. **a)** Tahmininiz: çantanın yere iniş süresi pencereden bırakılan çantaninkine göre değışir mi? Tek cümle yazınız. **b)** Dayanağınız: bu kâğıttaki hangi madde ya da hangi ölçüm sizi bu tahmine götürdü? **c)** Sinama ölçümünüz: tahmininizi sinamak için hangi iki hareketi, hangi kayıtle karşılaştırdınız; hangi büyüklüğü sabit tutardınız?

### DEĞERLENDİRME

Bu madde gelecek haftanın giriş verisidir ve puanlanmaz; doğru tahmin aranmaz. Aranana, tahminin bir dayanağa oturtulması ve sinama yolunun somut yazılmasıdır. Örnek: "Aynı yükseklikten ve aynı anda biri bırakılan, öteki yatay itilen iki bilyeyi aynı kamerayla kaydeder ya da çarpma seslerini

dinlerdim; yüksekliđi sabit tutardım." Kâğıtlar toplanıp saklanır; gelecek hafta ilk istasyonda ölçümle karşılaştırılır.

#### KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her hızın yanında birim ve işaret var mı? Aşağı yönlü bir hızı çizelgede artı yazdıysan düzelt.
- Bağıntılarda  $g$  büyüklüktür, yön  $\pm$  ile seçilir (ilk hız aşağıysa  $+$ , yukarıysa  $-$ ); grafikte ivme  $a = -10 \text{ m/s}^2$  yazılır. Bir çözümde hem " $g = -10$ " hem " $-g$ " yazdıysan işareti iki kez kullanmışsın; birini sil.
- "Tepede ivme sıfırdır", "iniş daha yavaştır" ya da "aşağı atınca ilk hız çarpma hızına eklenir" diye bir cümle kurduysan üstünü çiz ve dayandığın madde numarasıyla doğrusunu yaz.
- Sapan bir noktayı sildiysen geri getir; işaretle ve yanına olası nedenini yaz.

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** 5. maddede yazdığın iki bağıntıyı defterine geçir ve her birinin yanına onu hangi grafikten, eğimden mi alandan mı çıkardığını yaz. Bu hafta her şey tek bir düşey çizgi üzerindeydi. Gelecek hafta aynı çantaya yatay bir hız da vereceğiz: 14. maddedeki tahminini saklamayı unutma.

# Mini Test · Kayıttan Karara

FİZ.11.1.2

15 soru · 25 dakika

Bütün sorularda hava direnci ihmal edilmekte ve  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınmaktadır. Çizelge ve grafiklerde yukarı yön pozitifdir ve hareketin başladığı nokta  $y = 0$ 'dır. Bağıntılarda  $g$  büyüklüktür, yön  $\pm$  ile seçilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

## 1 Kanyona Fırlatılan Şamandıra FİZ.11.1.2-b

Kemaliye'deki Karanlık Kanyon'da bir çevre ekibi, bir şamandırayı kanyonun kenarından düşey doğrultuda ırmağa gönderiyor; videodan okunan konumlar çizelgededir. Şamandıranın elden çıkış hızı nedir?

| t (s) | 0 | 0,5   | 1,0    | 1,5    |
|-------|---|-------|--------|--------|
| y (m) | 0 | -3,75 | -10,00 | -18,75 |

videodan okunan dört konum

- A) Sıfır; şamandıra bırakılmıştır  
 B) 5 m/s, aşağı yönde  
 C) 7,5 m/s, aşağı yönde  
 D) 10 m/s, aşağı yönde  
 E) 5 m/s, yukarı yönde

### CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi aralıkların ortalama hızlarını bulmaktır:  $0-0,5 \text{ s'de } -3,75 \div 0,5 = -7,5 \text{ m/s}$ ;  $0,5-1,0 \text{ s'de } -6,25 \div 0,5 = -12,5 \text{ m/s}$ ;  $1,0-1,5 \text{ s'de } -8,75 \div 0,5 = -17,5 \text{ m/s}$ . Bu hızlar aralıkların orta anlarına (0,25; 0,75; 1,25 s) aittir ve her 0,5 s'de 5 m/s artar, yani ivme  $-10 \text{ m/s}^2$ 'dir. İkincisi  $t = 0$ 'a geri gitmektir: 0,25 s'de  $-7,5 \text{ m/s}$  olan hızın büyüklüğü, 0,25 s önce 2,5 m/s daha küçüktü:  $\vartheta_0 = -5 \text{ m/s}$ , yani 5 m/s aşağı yönde. Sınama:  $y = -5 \times 1 - 5 \times 1^2 = -10 \text{ m}$ .

## 2 Defterde İki Kez Kullanılan İşaret FİZ.11.1.2-c

Bir öğrenci, 8 m/s ile düşey yukarı fırlatılan topun tepeye çıkış süresini şöyle bulmuştur. I. Yukarı yön pozitif:  $\vartheta_0 = +8 \text{ m/s}$ . II. İvme aşağı yönlü:  $a = -10 \text{ m/s}^2$ . III. Bağıntı:  $\vartheta = \vartheta_0 - a \cdot t$ . IV. Tepede  $\vartheta = 0$ :  $0 = 8 + 10 \cdot t$ . V.  $t = -0,8 \text{ s}$ ; süre eksi, top hiç yükselmez. İlk yanlış hangi satırdadır, doğru süre nedir?

- A) III; işaretli ivmeye ikinci bir eksi konmuş; 0,8 s  
 B) II; ivme  $+10 \text{ m/s}^2$  yazılmalıydı; 0,8 s  
 C) IV;  $0 = 8 - 10 \cdot t$  olmalıydı; 1,6 s  
 D) V; eksi süre mutlak değerle alınır; 0,8 s  
 E) I; yukarı yön negatif seçilmeliydi; 0,8 s

### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi satırları sırayla sınamaktır: I bir seçimdir ve geçerlidir; II bu seçime göre doğrudur, aşağı yönlü ivme  $-10 \text{ m/s}^2$ 'dir. III'te ise işareti zaten taşıyan  $a$ 'nın önüne bir eksi daha konmuştur: yön **iki kez** uygulanmıştır. Doğru biçim  $\vartheta = \vartheta_0 + a \cdot t$  ya da,  $g$  büyüklük olarak kullanılırsa,  $\vartheta = \vartheta_0 - g \cdot t$ 'dir. İkincisi doğru sonucu bulmaktır:  $0 = 8 - 10 \cdot t$ ,  $t = 0,8 \text{ s}$ . IV ve V'teki yanlışlar III'ten miras kalmıştır.

*Çeldiriciler:* E pozitif yönün seçimini yanlış sanır; yön seçimi serbesttir · B ivmenin yönünü yukarı alır, sayıyı doğru bulsa da

**Çeldiriciler:** A şamandırayı durgun hâlden bırakılmış sayar; o zaman 1 s'de -5 m olurdu, çizelge -10 m diyor · C ilk aralığın ortalama hızını elden çıkış hızı sanır · D ilk bir saniyenin ortalama hızını  $(10 \text{ m} \div 1 \text{ s})$  ilk hız sanır · E büyüklüğü bulur ama işaret kuralını ters okur.

### 3 Tentenin Altındaki Hokkabaz FİZ.11.1.2-b

Gaziantep'te bir hokkabazın topu, sahnedeki tente yüzünden elinin en çok 3,2 m üstüne çıkabiliyor. Düşey yukarı, bu sınıra tam ulaşacak hızla atılan top ele kaç saniyede döner, 0,4 s sonra elin kaç metre üstündedir?

- A) 0,8 s; 2,4 m
- B) 1,6 s; 2,4 m
- C) 1,6 s; 3,2 m
- D) 1,6 s; 4,0 m
- E) 1,1 s; 1,5 m

#### CEVAP: B

Üç adım vardır. Birincisi sınırdan ilk hıza gitmektir: tepede hız sıfırdır ve tepe elin 3,2 m üstündedir;  $0 = v_0^2 - 2 \cdot g \cdot h$ 'den  $v_0^2 = 64$ ,  $v_0 = 8 \text{ m/s}$ . İkincisi dönüş süresini bulmaktır: tepeye çıkış  $8 \div 10 = 0,8 \text{ s}$  sürer, iniş de aynı sürer; top ele **1,6 s**'de döner. Üçüncüsü veri setinin bir satırını kurmaktır:  $y = 8 \times 0,4 - 5 \times 0,4^2 = 3,2 - 0,8 = 2,4 \text{ m}$ .

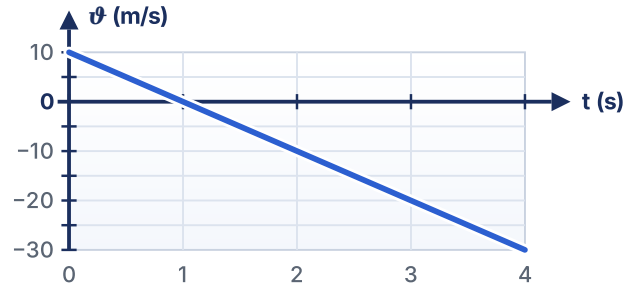
**Çeldiriciler:** A konumu doğru bulur ama tepeye çıkış süresini ele dönüş süresi sanır · C süreyi doğru bulur ama konumu yalnız  $v_0 \cdot t$  ile hesaplar, ivmeyi unutur · D ivmenin yönünü ters alıp  $\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ 'yi ekler; 4,0 m tentenin de üstündedir · E  $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$ 'deki 2'yi unutup ilk hızı  $\sqrt{32} \approx 5,7 \text{ m/s}$  bulur ve bu yanlış hızla devam eder.

ivme yönü yanlıştır · C kırılmanın sonucunu gördüğü satırı ilk yanlış sayar ve süreyi  $2 \cdot v_0/g$  ile iki katı alır · D yanlış modeli korur ve eksi süreyi mutlak değerle "düzeltir"; sayı tutsa da gerekçe yanlıştır.

### 4 Amasra'da Yalıyardan Fırlatılan Top

FİZ.11.1.2-b

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir yalıyarin kenarından düşey yukarı fırlatılan topun, aşağıdaki kayalığa değene kadarki hız kaydı şekildedir. Fırlatma noktası kayalıktan kaç metre yüksektir ve top toplam kaç metre yol almıştır?



topun hız kaydı, yukarı yön pozitif

- A) 40 m; 40 m
- B) 45 m; 50 m
- C) 50 m; 50 m
- D) 40 m; 50 m
- E) 40 m; 45 m

#### CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki bölgenin alanını ayrı ayrı bulmaktır: 0-1 s arasında doğru eksenin üstündedir, alan  $\frac{1}{2} \times 1 \times 10 = +5 \text{ m}$  (top 5 m yükselir); 1-4 s arasında eksenin altındadır, alan  $\frac{1}{2} \times 3 \times 30 = -45 \text{ m}$ . İkincisi alanları doğru biçimde birleştirmektir: net yer değiştirme  $5 - 45 = -40 \text{ m}$ , yani fırlatma noktası kayalıktan 40 m yüksektir; toplam yol işaretli toplamdır,  $5 + 45 = 50 \text{ m}$ .

**Çeldiriciler:** A yolu yer değiştirmenin büyüklüğüne eşit sayar, yukarı çıkışı unutur · C iki alanı işaretli toplamı yapar ve yüksekliği de 50

## 5 Kameranin Göremediği Bölüm FİZ.11.1.2-

c

Kilis'te bir bilim kulübü, çatı katındaki pencereden düşey yukarı fırlatılan bir topu kaydediyor; kamera yalnız ilk 0,6 s'yi görebilmiştir. Topun bahçeye çarpma hızını bulmak için çizelgeye ek olarak hangi bilgi gerekir?

| t (s) | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
|-------|---|-----|-----|-----|
| y (m) | 0 | 2,6 | 4,8 | 6,6 |

kameranin kaydettiği ilk dört konum

- A) Topun kütlesi
- B) Pencerenin bahçeye göre yüksekliği**
- C) Topun tepeye çıkış süresi
- D) Kameranin saniyedeki kare sayısı
- E) Topun elden çıkış hızı

### CEVAP: B

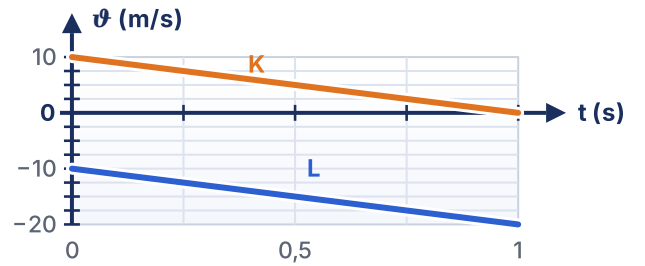
İki adım vardır. Birincisi çizelgeden bulunabilenleri ayıklamaktır: aralık yolları 2,6; 2,2; 1,8 m'dir, ortalama hızlar 13, 11, 9 m/s olup her 0,2 s'de 2 m/s azalır; buradan ivme  $-10 \text{ m/s}^2$  ve ilk hız 14 m/s bulunur. Tepeye çıkış süresi de  $14 \div 10 = 1,4 \text{ s}$ 'dir; elden çıkış hızı ve tepeye çıkış süresi çizelgeden çıkar; zamanlar saniye olarak verildiği için kare sayısına da gerek yoktur. İkincisi eksik olanı adlandırmaktır: çarpma hızı  $\vartheta^2 = \vartheta_0^2 - 2 \cdot g \cdot y$  ile bulunur ve bahçenin pencereye göre konumu, yani topun **ne kadar aşağıya** indiği (y) çizelgede yoktur. Bu bilgi olmadan sayı çıkmaz.

**Çeldiriciler:** A kütlenin serbest düşmeyi etkilediğini sanır. D çizelgedeki zamanların zaten saniye olarak verildiğini görmez, kare hızını eksik sayar. C ile E çizelgeden hesaplanabilen bir büyüklüğü eksik sayar, yani veriden ilk hızı çıkarmayı bilmez.

m sanır. B yalnız eksenin altındaki alanı yükseklik sayar. E yer değiştirmeyi doğru bulur ama yolu hesaplarken yukarı çıkışı saymaz.

## 6 Çanakkale'de İki Taşın Hız Kaydı FİZ.11.1.2-b

Çanakkale'de bir iskeleden K ve L taşları aynı anda, aynı hızla biri yukarı, öteki aşağı fırlatılıyor. Grafik ilk 1 s'yi gösteriyor; L, 1. saniyenin sonunda denize değiyor. K denize hangi hızla çarpar, iki değme anı arasında kaç saniye vardır?



K ve L taşlarının ilk 1 s'lik hız kaydı

- A) 30 m/s; 2 s
- B) 20 m/s; 1 s
- C) 20 m/s; 2 s**
- D) 10 m/s; 2 s
- E) 20 m/s; 3 s

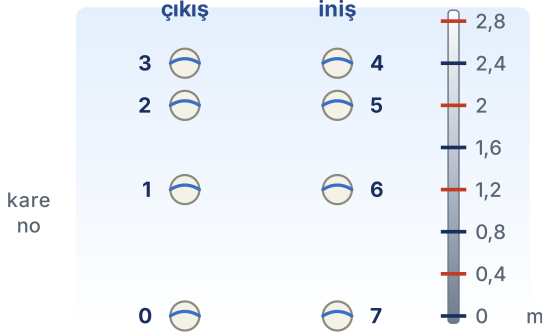
### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi L'nin çarpma hızını okumaktır: L'nin doğrusu 1 s'de  $-20 \text{ m/s}$ 'dedir. İki taş aynı noktadan aynı hız büyüklüğüyle çıktığı için aynı hızaya, yani deniz yüzeyine de **aynı hız büyüklüğüyle** varır: yukarı pozitif alınırsa  $\vartheta^2 = \vartheta_0^2 - 2 \cdot g \cdot y$  ifadesinde hem  $\vartheta_0^2$  hem deniz yüzeyinin konumu y ikisi için aynıdır. K de denize **20 m/s** ile çarpar. İkincisi K'nin bu hıza ne zaman ulaştığını bulmaktır: K'nin doğrusu  $+10$ 'dan başlar ve eğimi  $-10 \text{ m/s}^2$ 'dir;  $-20 \text{ m/s}$ 'ye  $t = 3 \text{ s}$ 'de ulaşır. İki değme anı arasında  $3 - 1 = 2 \text{ s}$  vardır.

## 7 Bursa'da Üst Üste Konmuş Kareler

FİZ.11.1.2-a

Bursa'da bir spor salonunda düşey yukarı atılan topun 0,2 s arayla alınmış kareleri üst üste konmuştur; ölçek 0,4 m aralıktır. Topun tepeye vardığı an ve elden çıkış hızı hangisidir?



0,2 s arayla alınmış kareler, sol çıkış ve sağ iniş

- A) 1,4 s; 14 m/s
- B) 0,6 s; 6 m/s
- C) 0,7 s; 3,5 m/s
- D) 0,7 s; 7 m/s**
- E) 0,7 s; 6 m/s

### CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi tepe anını karelerden okumaktır: 0,6 s ve 0,8 s kareleri aynı hizadadır (2,4 m); tepe bu iki karenin tam ortasındadır ve hiçbir kareye denk gelmemiştir:  $t = 0,7$  s. Top 1,4 s'de ele dönmüştür, bu da simetriyi doğrular. İkincisi ilk hızı bulmaktır: tepede hız sıfır olduğuna göre  $v_0 = g \cdot t = 10 \times 0,7 = 7$  m/s. Sınama: ilk karede  $y = 7 \times 0,2 - 5 \times 0,04 = 1,2$  m; ölçekle tutarlıdır.

*Çeldiriciler:* B en yüksekte görünen ilk kareyi tepe anı sanır · C tepe yüksekliğini çıkış süresine bölüp ortalama hızı ilk hız sanır  $(2,45 \div 0,7)$  · A ele dönüş süresinin tamamını çıkış süresi sayar · E ilk aralığın ortalama hızını  $(1,2 \div 0,2)$  ilk hız sanır.

*Çeldiriciler:* A, K'nin iki kat yükseldiği için daha hızlı çarpacağını sanır · B hızı doğru bulur ama K'nin tepeye çıkıp geri dönmesini saymaz · D, K'nin çarpma hızını ilk hızına eşit sanır · E süre farkı yerine K'nin toplam uçuş süresini yazar.

## 8 Kayseri'de Sünger Topun İki Geçiş

FİZ.11.1.2-c

Kayseri'de bir okul koridorunda bir öğrencinin düşey yukarı attığı sünger top videoya alınmıştır. Top 1,8 m hizasından çıkarken 6,0 m/s, inerken 4,6 m/s ile geçmiştir; bu hizadan tepeye çıkış 0,50 s, tepeden aynı hizaya iniş 0,55 s sürmüştür. Kayıt için en uygun açıklama hangisidir?

- A) İnişte ivme çıkıştakinden büyüktür
- B) Top tepede bir süre asılı kalmıştır
- C) Serbest düşmede iniş her zaman daha yavaştır
- D) Yer çekimi ivmesi yükseldikçe belirgin biçimde azalır
- E) Hava direnci ihmal edilemez; kayıt serbest düşme değildir**

### CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi serbest düşmenin öngörüsünü kurmaktır: yalnız yer çekimi etkisindeki bir cisim aynı hizadan çıkarken ve inerken **aynı hız büyüklüğüyle** geçer ( $v^2 = v_0^2 - 2 \cdot g \cdot y$  iki geçişte aynıdır) ve çıkış ile iniş aynı sürer. İkincisi kaydı bu öngörüye vermektir: iniş hızı küçük, iniş süresi uzundur. Hafif ve iri bir sünger topta hava hareketin tersine direnç uygular; çıkışta yavaşlamayı artırır, inişte hızlanmayı azaltır. Bu kayıt serbest düşme modelinin sınırını gösterir: model yalnız hava direnci ihmal edilebildiğinde geçerlidir.

*Çeldiriciler:* A durumu tersine okur; inişte ivme daha küçüktür, hız yavaş artmıştır · B hız sıfırı bir an geçer, top asılı kalmaz; bu,

## 9 Muğla'daki Kampta Dört İvme Kaydı

FİZ.11.1.2-c

Muğla'daki bir bilim kampında aynı sensörle ölçülen ivmeler çizelgededir: I. yukarı fırlatılan tenis topu, II. aşağı fırlatılan taş, III. durgun bırakılan çelik bilye, IV. durgun bırakılan badminton topu. Hangileri serbest düşmedir?

| Kayıt | t = 0 | 0,25 s | 0,50 s | 0,75 s |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| I     | -10   | -10    | -10    | -10    |
| II    | -10   | -10    | -10    | -10    |
| III   | -10   | -10    | -10    | -10    |
| IV    | -10   | -8,8   | -6,1   | -3,6   |

dört hareketin ivme kayıtları, a (m/s<sup>2</sup>), yukarı yön pozitif

- A) Yalnız III
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) III ve IV

### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ölçütü koymaktır: serbest düşme, ilk hızı ne olursa olsun yalnız yer çekimi etkisindeki harekettir; bu durumda ivme her an  $-10 \text{ m/s}^2$ 'dir. İkincisi kayıtları ölçüte vurmaktır: I, II ve III'te ivme her ölçümde  $-10 \text{ m/s}^2$ 'dir; I'de tepe anı da dahil. IV'te ise ivme  $-10 \text{ m/s}^2$ 'den başlar, ama büyüklüğü hızla küçülür; badminton topuna hava büyük bir direnç uygular. Serbest düşme olanlar I, II ve III'tür.

**Çeldiriciler:** A serbest düşmeyi yalnız durgun hâlden başlayan harekete indirger · B yalnız aşağı yönde hareket edenleri sayar, yukarı fırlatılanı dışlar · E "bırakılan her cisim serbest düşer" diye düşünür, ilk hızı olanları dışlar, havanın etkisini görmez · D aşağı inen her cismi sayar; hem havanın etkisini hem yukarı fırlatılanı gözden kaçarır.

asimetriyi de açıklamaz · C serbest düşmede aynı hızda hız büyüklükleri eşittir · D birkaç metrelik yükseklikte g'deki değişim ölçülemeyecek kadar küçüktür.

## 10 Trabzon'da Kayıt Planı FİZ.11.1.2-a

Trabzon'da bir bilim kulübü, elden çıkıp yaklaşık 1,2 s sonra ele dönen bir topun konum–zaman veri setini kurup tepe anını bulacaktır. Ellerinde saniyede 30 kare çeken kamera, 0,5 m aralıklı pano, kronometre ve terazi var. Hangi plan veri setini kurar ve ayrıntısı doğru verilmiştir?

- A) Kronometreyle havada kalma süresi; üç atışın ortalaması
- B) Pano önünde video; her 3 karede bir okuma, aralık 0,3 s
- C) Pano önünde video; her 30 karede bir okuma, aralık 1 s
- D) Pano önünde video; her 3 karede bir okuma, aralık 0,1 s
- E) Terazide tartılan iki topla birer atış; iniş süreleri

### CEVAP: D

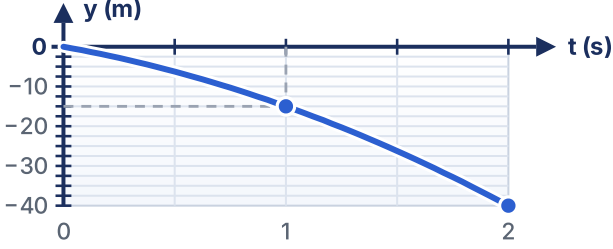
İki adım vardır. Birincisi planın veri seti üretip üretmediğine bakmaktır: konum–zaman veri seti için aynı atışta **çok sayıda** konum–zaman çifti gerekir; bunu yalnız panonun önündeki video kaydı verir; kronometreli ve terazili planlar yalnız süre üretir. İkincisi aralığı hesaplamaktır: bir kare  $1 \div 30 \text{ s}$  sürer, üç kare  $3 \times (1/30) = 0,1 \text{ s}$  eder. 1,2 s'lik harekette bu aralık on iki satırlık bir veri seti verir.

**Çeldiriciler:** B doğru planı seçer ama bir kareyi 0,1 s sanıp aralığı üçe katlar · C aralığı doğru hesaplar ama 1,2 s'lik harekette yalnız iki okuma (0 ve 1 s) kalır; tepe anı bu seyrek veriden bulunamaz · A tek bir süreyi veri seti sanır; tepe anı ancak simetri

# 11 Zonguldak'ta Köprüden Atılan Ağırlık

FİZ.11.1.2-b

Zonguldak'ta bir köprüden ırmağa düşey fırlatılan bir ağırlığın konum–zaman grafiği şekildedir. 0–2 s arasındaki hız–zaman grafiği hangisidir?



ağırlığın konum–zaman grafiği

- A) -10'dan başlayıp -30 m/s'ye inen doğru
- B) -10'dan başlayıp +10 m/s'ye çıkan doğru
- C) 0'dan başlayıp -20 m/s'ye inen doğru
- D) -10 m/s'de yatay kalan doğru
- E) -20'den başlayıp -40 m/s'ye inen doğru

## CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ilk hızı grafikten çıkarmaktır: 1 s'de  $y = -15$  m'dir. Bırakılmış olsaydı 1 s'de -5 m olurdu; fazladan 10 m, ağırlığın 10 m/s ile aşağı fırlatıldığını gösterir:  $-15 = v_0 \times 1 - 5 \times 1^2$ ,  $v_0 = -10$  m/s. 2 s'de  $-10 \times 2 - 5 \times 4 = -40$  m ile de tutar. İkincisi hız doğrusunu kurmaktır: eğim  $-10$  m/s<sup>2</sup>'dir; hız 2 s'de  $-10 - 20 = -30$  m/s olur.

*Çeldiriciler:* C ilk hızı yok sayar, eğriyi bırakılan cisminki gibi okur. B ivmenin işaretini ters alır. D eğrinin bükülmesini görmez, hareketi sabit hızlı sanır. E 0–2 s'nin ortalama hızını  $(-40 \div 2)$  ilk hız sanır.

varsayılarak bulunur, sınanamaz. E düşmenin kütleyle bağlı olup olmadığını sınırlar; bu, bu kaydın amacı değildir.

# 12 Amasya'da Veri Setinin Tek Satırı

FİZ.11.1.2-b

Amasya'da 10 m/s ile düşey yukarı fırlatılan bir topun veri setindeki bir satırda  $v = -6$  m/s ve  $y = +3,2$  m yazıyor (yukarı pozitif, fırlatma noktası  $y = 0$ ). Bu satır hangi ana aittir, top o an ne yapmaktadır?

- A) 1,6 s; 3,2 m altta, aşağı iniyor
- B) 0,4 s; 3,2 m üstte, yukarı çıkıyor
- C) 1,6 s; 3,2 m üstte, yukarı çıkıyor
- D) 0,6 s; 3,2 m üstte, aşağı iniyor
- E) 1,6 s; 3,2 m üstte, aşağı iniyor

## CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi işaretleri okumaktır:  $y$  artı olduğuna göre top fırlatma noktasının **üstündedir**;  $v$  eksi olduğuna göre **aşağı** inmektedir. İkincisi anı bulmaktır:  $v = v_0 - g \cdot t$  den  $-6 = 10 - 10 \cdot t$ ,  $t = 1,6$  s. Sınama:  $y = 10 \times 1,6 - 5 \times 1,6^2 = 16 - 12,8 = 3,2$  m. Top aynı hizadan 0,4 s'de de geçer, ama o anda hızı +6 m/s'dir; bu satır o geçişe ait olamaz.

*Çeldiriciler:* A y'nin işaretini ters okur. B aynı hizadaki öteki geçişi seçer, hızın işaretini görmez. C anı doğru bulur ama hızın eksi işaretini yön olarak okumaz. D süreyi hızın büyüklüğünü  $g$ 'ye bölerek  $(6 \div 10)$  bulur, ilk hızı hesaba katmaz.

### 13 Bilecik'te Birbirini Tutmayan Üç Ölçüm

FİZ.11.1.2-c

Bilecik'te bir grup, düşey yukarı atılan bir topun elden çıkış hızını radarla 8 m/s, tepenin elden yüksekliğini fotoğraftan 3,2 m, ele dönüş süresini el kronometresiyle 1,2 s ölçmüştür. Üç ölçümün birbirini tutmadığını fark eden grup için hangi yargı doğrudur?

- A) Radar yanılmıştır; 1,2 s'lik dönüş 6 m/s'lik atış gerektirir
- B) Fotoğraf yanılmıştır; 8 m/s'lik atış 6,4 m'lik tepe gerektirir
- C) Kronometre yanılmıştır; 8 m/s ile 3,2 m tutar, dönüş 1,6 s sürer
- D) Üçü de tutarlıdır; 1,2 s tepeye çıkış süresi olarak okunmalıdır
- E) Üçü de tutarlıdır; hava direnci dönüş süresini kısaltmıştır

#### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ölçümleri ikiye ikiye sınamaktır: 8 m/s ile atılan top  $0 = 8^2 - 2 \times 10 \times h$ 'den **3,2 m**'ye çıkar; radar ile fotoğraf birbirini doğrular. Aynı top tepeye 0,8 s'de çıkar ve ele **1,6 s**'de döner; kronometrenin 1,2 s'si bu ikisiyle çelişir. İkincisi çelişkiyi tek ölçüme yüklemektir: iki bağımsız ölçüm birbirini tutarken üçüncüsü ikisiyle birden çelişiyorsa şüphe o ölçüme düşer. El kronometresinde başlatma ve durdurma tepkileri süreyi kolayca birkaç onda bir saniye kaydırır; ölçüm, video kareleri sayılarak yinelenmelidir.

**Çeldiriciler:** A kronometreyi doğru sayıp radarı suçlar; oysa 6 m/s'lik atış 1,8 m'lik tepe verir ve fotoğrafla da çelişir, yani iki ölçümü birden yanlış saymak gerekir · B  $\theta^2 = 2 \cdot g \cdot h$ 'deki 2'yi unuttur ve  $8^2 \div 10$  hesabıyla doğru ölçümü suçlar · D tepeye çıkış süresi 0,8 s'dir, 1,2 s değildir; çelişki

### 14 Yozgat'ta Önde Duran Pano

FİZ.11.1.2-a

Yozgat'ta bir grup, bırakılan bir topu videoya almış, ama ölçekli panoyu topun hemen arkasına koymak yerine topun yolunun yanına, kameraya daha yakın bir yere koymuştur. Panodan okunan konumlar çizelgededir ve bulunan ivme  $7,5 \text{ m/s}^2$  çıkmıştır. Bu sonucun en olası nedeni hangisidir?

| t (s) | 0 | 0,2   | 0,4   | 0,6   | 0,8   |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| y (m) | 0 | -0,15 | -0,60 | -1,35 | -2,40 |

panodan 0,2 s arayla okunan düşüşler

- A) Pano önde durduğu için bütün konumlar aynı oranda küçük okunmuştur
- B) Sayaç geç başlatılmış, ivme küçük çıkmıştır
- C) Bu bölgede yer çekimi ivmesi  $7,5 \text{ m/s}^2$ 'dir
- D) Okuma aralığı 0,2 s olduğu için ivme bulunamaz
- E) Hava direnci topu her aralıkta yavaşlatmıştır

#### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kaydın düzenini sınamaktır: çizelgeden aralık yolları 0,15; 0,45; 0,75; 1,05 m çıkar, ardışık farkları hep 0,30 m'dir; ivme sabittir ve  $0,30 \div 0,2^2 = 7,5 \text{ m/s}^2$  bulunur. Hava direnci olsaydı farklar giderek küçülürdü. İkincisi sabit ama küçük ivmeyi açıklamaktır: top panodan daha uzakta olduğu için görüntüde pano çizgilerine göre küçük görünür ve **bütün konumlar aynı oranda** ( $7,5 \div 10 = 0,75$ ) küçük okunur; ivme de aynı oranda küçük çıkar. Doğru kayıt için pano topun yolunun hemen arkasına, topla aynı uzaklığa konmalıdır.

**Çeldiriciler:** E farkların sabit kaldığını görmez · B başlangıç anındaki kaymanın ivmeyi değiştirmedini bilmez; zaman kayması farkları etkilemez · C ölçek hatasını doğa yasası sanır; yeryüzünde g 9,78 ile 9,83  $\text{m/s}^2$  arasındadır · D dört aralığın ivme bulmaya yettiğini görmez.

adı değiştirilerek giderilmez · E hava direnci tepe yüksekliğini de küçültürdü; ayrıca bu testte hava direnci ihmal edilmektedir.

15

### Bitlis'te Tepede Sıfıra İnen Çizgi

FİZ.11.1.2-c

Bitlis'te bir öğrenci, yukarı fırlatılan topun ivmesini tepe anında ( $t = 0,9$  s) sıfır çizmiş: "Top tepede durduğuna göre ivmesi de sıfırdır." Videodan tepe anının iki yanında 0,7 s'de +2 m/s, 1,1 s'de -2 m/s okunmuştur. Çizimi çürüten en güçlü kanıt hangisidir?

- A) Kitapta serbest düşmede ivme sabit yazar
- B) Tepede hız sıfırdır; hızı sıfır olan cisim durur
- C) Kütle değişmemiştir; ivme de değişmemiştir
- D) Tepe en yüksek konumdur; orada ivme en küçüktür
- E) 0,4 s'de hız 4 m/s değişmiş; tepede de  $a = -10 \text{ m/s}^2$

#### CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kayıttan ivmeyi hesaplamaktır: tepe anını ortalayan aralıkta hız +2'den -2 m/s'ye inmiştir;  $a = (-2 - 2) \div (1,1 - 0,7) = -10 \text{ m/s}^2$ . Hız sıfırdan geçmiş, orada durup kalmamıştır; hızın değişmeye devam etmesi ivmenin sıfır olmadığını gösterir. İkincisi kanıtın türünü tartmaktır: doğru seçenek öğrencinin kendi kaydından bir sayıyla konuşur. Tepede hızın sıfır olmasına, kütlenin değişmemesine ya da konumun en büyük olmasına dayanan seçenekler ya iddiayı destekler ya da konuyla ilgisizdir; kitaba dayanan seçenek ise veri değil, bir otoriteye başvurudur ve bu kaydı açıklamaz.

*Çeldiriciler:* B öğrencinin yanılgısını, yani hız ile ivmeyi karıştırmayı tekrarlar · C ivmeyi kütleyle bağlar · D konumun büyüklüğünü

ivmenin büyüklüğüne bağlar · A kanıt yerine otoriteye dayanır; doğru bir cümledir ama bu kayıtle bir bağ kurmaz.

**Anahtar:** 1 B · 2 A · 3 B · 4 D · 5 B · 6 C · 7 D · 8 E · 9 C · 10 D · 11 A · 12 E · 13 C · 14 A · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

**Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de veri setinden ilk hızı, 2'de işaretin iki kez kullanılmasını, 3'te bir sınırdan (tente) ilk hıza gidip dönüş süresini ve veri setinin bir satırını, 4'te hız–zaman grafiğinde işaretli alan ile yolu, 5'te eksik veriyi fark etmeyi, 6'da aynı hızda eşit hız büyüklüğünü, 7'de karelerden tepe anını, 8'de hava direncinin veride bıraktığı izi ve modelin sınırını, 9'da serbest düşmenin ortak ad oluşunu, 10'da kayıt planını ve kare aralığını, 11'de konum–zamandan hız–zamana dönüşümü, 12'de işaret kuralıyla bir satırı yorumlamayı, 13'te birbirini tutmayan üç ölçümden hatalı olanı bulmayı, 14'te kayıt düzeneğindeki ölçek hatasını, 15'te tepe noktasındaki ivmeyi kanıtle çürütmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

# Bağlam Temelli Sorular · Roket Kulübü, Kuyu Asansörü, Işık Kapıları

FİZ.11.1.2

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

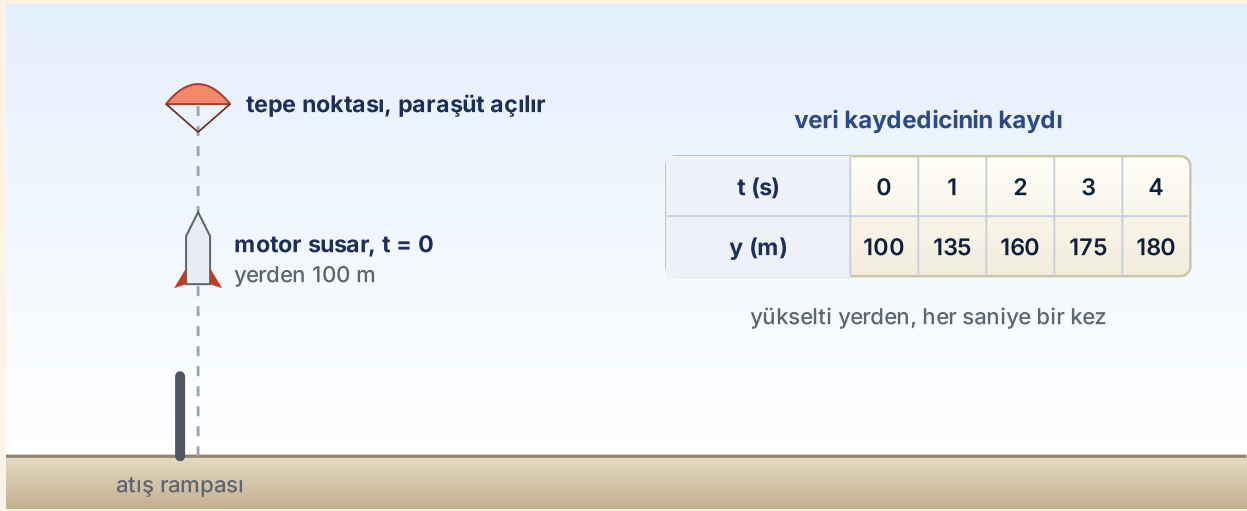
Puan:

Üç bağlamda da cisimler bir anda yalnız yer çekiminin etkisine bırakılıyor: birinde motoru susan bir roket, birinde yükselen bir asansör kafesinden kopan bir cıvata, birinde yukarı atılan bir top. Üçünde de ilk hız sıfır değildir. Hava direnci ihmal edilecek ve  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınacaktır. Çizelge ve grafiklerde yukarı yön pozitifdir; bağıntılarda  $g$  büyüklüktür ve yön  $\pm$  ile seçilir.

**Hoca için:** Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "tepede ivme sıfırdır", "motor susunca ya da parça kopunca cisim hemen düşer", "iniş çıkışla aynı sürede biter, cisim başladığı hıza döner" (başka hizaya inerken), ortalama hızı ilk hız sanma ve işaret karışıklığı. Bağlam 1 veri kaydından ivmeyi ve ilk hızı çıkarmayı, Bağlam 2 hareketli bir kaynaktan ayrılan cismin ilk hızını, Bağlam 3 iki geçiş arasındaki süreden hız ve ivme bulmayı yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir madde yoktur.

## BAĞLAM 1 · AKSARAY'DA BİR OKUL ROKET KULÜBÜNÜN ATIŞ GÜNÜ

Aksaray'da Tuz Gölü yakınındaki bir atış alanında bir okul roket kulübü, model roketlerini fırlatıyor. Roketin içindeki veri kaydedici, yükseltiyi her saniye bir kez kaydediyor. Motor, roket yerden 100 m yükseklikteyken yanmasını bitiriyor; bu an kayıta  $t = 0$  olarak alınmıştır. Motor sustuktan sonra roket yalnız yer çekiminin etkisindedir ve tepe noktasına vardığında paraşütü açılır. Aşağıda kaydın motor sustuktan sonraki ilk dört saniyesi görülüyor.



veri kaydedicinin motor sustuktan sonraki kaydı · yükselti yerden ölçülmüştür

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 1 Kayıttaki Düzen FİZ.11.1.2-b · OB7

Kulüp, motor sustuktan sonraki hareketin serbest düşme olduğunu kayıtlarla göstermek istiyor. Roketin bu aralıktaki ivmesi ile bunu gösteren kanıt hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A)  $+10 \text{ m/s}^2$ ; ardışık saniyelerdeki yükselişler 10'ar m değişmektedir
- B)  $-10 \text{ m/s}^2$ ; ardışık saniyelerdeki yükselişler 10'ar m azalmaktadır
- C) 0; roket dört saniye boyunca yükselmeyi sürdürmüştür
- D)  $-35 \text{ m/s}^2$ ; ilk saniyedeki yükseliş 35 m'dir
- E)  $-2,5 \text{ m/s}^2$ ; yükselişlerdeki 10'ar m'lik azalma dört saniyeye yayılmıştır

#### CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ardışık yükselişleri bulmaktır:  $135 - 100 = 35 \text{ m}$ ,  $160 - 135 = 25 \text{ m}$ ,  $175 - 160 = 15 \text{ m}$ ,  $180 - 175 = 5 \text{ m}$ . Bunlar aynı zamanda her saniyenin ortalama hızlarıdır: 35, 25, 15, 5 m/s. İkincisi bu düzeni ivmeye çevirmektir: ortalama hız her saniye 10 m/s **azalmaktadır**,  $a = -10 \div 1 = -10 \text{ m/s}^2$ . İvme sabit ve yer çekimi ivmesine

### 2 Motor Sustuğu An FİZ.11.1.2-c · KB2.14

Kulüpten bir öğrenci "motor susunca roketi yukarı iten bir şey kalmaz, roket o an düşmeye başlar" diyor. Bu cümle ile roketin motor sustuğu andaki hızı hangisinde birlikte doğru değerlendirilmiştir?

- A) Yanlıştır; motor sustuğunda roket 10 m/s ile yükselmektedir ve 1 s daha çıkar
- B) Doğrudur; motor susunca ivme aşağı yönlü olur, roket de aşağı iner
- C) Yanlıştır; motor sustuğunda roket 35 m/s ile yükselmektedir ve 3,5 s daha çıkar
- D) Yanlıştır; motor sustuğunda roket 20 m/s ile yükselmektedir ve 2 s daha çıkar
- E) Yanlıştır; motor sustuğunda roket 40 m/s ile yükselmektedir ve 4 s daha çıkar

#### CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ilk hızı kayıttan çıkarmaktır: ilk saniyenin ortalama hızı 35 m/s'dir ve bu hız 0,5 s anına aittir; hız her saniye 10 m/s azaldığına göre  $t = 0$ 'da  $35 + 5 = 40 \text{ m/s}$  idi. Tepe noktasında (180 m,  $t = 4 \text{ s}$ ) hız sıfırdır:  $0 = 40 - 10 \times 4$  bunu doğrular. İkincisi cümleyi değerlendirmektir: aşağı yönlü ivme, cismin hemen aşağı

eşit olduğuna göre roket motor sustuktan sonra serbest düşmektedir; yukarı çıkıyor olması bunu değiştirmez.

*Çeldiriciler:* A değişimin büyüklüğünü doğru görür ama yönünü, yani azalmayı gözden kaçırır · C yükselen cismin ivmesiz olduğunu sanır, hız ile ivmeyi karıştırır · D bir saniyedeki yer değiştirmeyi ivme sanır · E ardışık farkı bir kez daha bölerek dört saniyeye yayar; ivme her saniyedeki hız değişimidir.

gitmesi değil, **yukarı yönlü hızının azalması** demektir. Roket motor sustuktan sonra 4 s daha yükselir.

*Çeldiriciler:* B ivmenin yönünü hareketin yönü sanır · C ilk saniyenin ortalama hızını motorun sustuğu andaki hız sanır · D dört saniyenin ortalama hızını ( $80 \text{ m} \div 4 \text{ s}$ ) ilk hız sanır · A ivmenin değerini hız sanır.

### 3 Paraşüt Açılmasaydı FİZ.11.1.2-c · OB4

Bir atışta roketin paraşütü tepe noktasında açılmıyor ve roket hava direnci ihmal edilecek biçimde düşüyor. Roket tepe noktasından kaç saniye sonra ve hangi hızla yere çarpar?

A) 6 s; 40 m/s

B) 4 s; 40 m/s

C) 6 s; 60 m/s

D) 10 s; 60 m/s

E) 6 s; 30 m/s

#### CEVAP: C

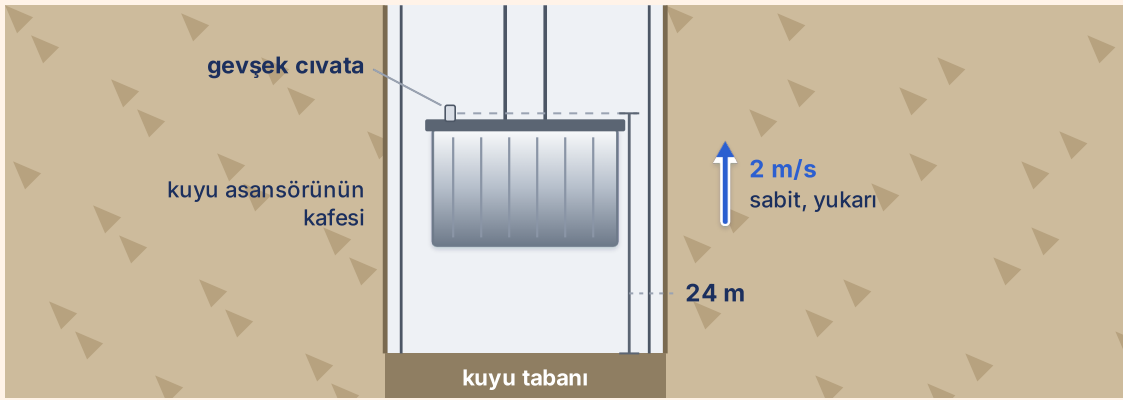
İki adım vardır. Birincisi tepe yüksekliğini kayıttan almaktır: roket  $t = 4 \text{ s}$ 'de yerden **180 m** yüksektedir ve orada hızı sıfırdır. İkincisi ilk hızı sıfır olan düşüşü hesaplamaktır:  $180 = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$ ,  $t^2 = 36$ ,  $t = 6 \text{ s}$ ;  $v = g \cdot t = 60 \text{ m/s}$ . İniş, motorun sustuğu 100 m hizasında değil, 80 m daha aşağıda, yerde bittiği için çıkışın aynası değildir: roket 100 m hizasından yine 40 m/s ile geçer, ama yere kadar hızlanmayı sürdürür.

*Çeldiriciler:* A süreyi doğru bulur ama roketin motorun sustuğu hıza dönüp orada kalacağını sanır · B inişi çıkışın aynası sayar, farklı hizaya inildiğini görmez · D motor

sustuktan sonraki bütün süreyi düşüş süresi  
sayar · E ortalama hızı ( $180 \text{ m} \div 6 \text{ s}$ ) çarpma  
hızı sanır.

## BAĞLAM 2 · ESKİŞEHİR'DE BİR MADEN OCAĞININ KUYU ASANSÖRÜ

Eskişehir'in Mihalicçık ilçesindeki bir maden ocağında, işçileri ve malzemeyi taşıyan kuyu asansörünün kafesi düşey kuyuda **2 m/s sabit hızla yukarı** çıkıyor. Kafes çatısındaki gevşek bir cıvata, kuyu tabanının 24 m üstündeyken kafesten ayrılıyor. Güvenlik ekibi olayı kuyudaki kameranın kaydından inceliyor. Cıvatanın ayrıldığı an  $t = 0$ 'dır; cıvatanın boyutu ve kuyudaki havanın etkisi ihmal edilecektir.



kuyu, yükselen kafes ve cıvatanın ayrıldığı hiza · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 4 Cıvatanın İlk Anları FİZ.11.1.2-c · KB2.14

Cıvatanın kafesten ayrıldıktan sonraki ilk anlardaki hareketi için hangisi doğrudur?

- A) Durgun hâlden düşmeye başlar, hemen aşağı iner
- B) 2 m/s ile çıkar; 0,2 s'de 0,2 m yükselip geri döner
- C) Kafesle birlikte 2 m/s ile yükselmeyi sürdürür
- D) 2 m/s ile aşağı düşmeye başlar
- E) 2 m/s ile çıkar; 0,2 s'de 0,4 m yükselip geri döner

### 5 Kafesin Altında Çalışmak FİZ.11.1.2-c · KB2.7

Kuyu tabanındaki bir işçi: "Yükselen kafesten kopan parça önce yukarı gittiği için tabana daha yavaş çarpar; kafes çıkarken altında çalışmak daha güvenlidir." Aynı hızda **duran** kafesten kopan bir cıvatayla karşılaştırdınca hangisi doğrudur?

- A) Yanlış; yakın hızlarla, 0,2 s arayla çarparlar
- B) Doğru; cıvata kafesle yükselir, düşmez
- C) Doğru; cıvata daha küçük hızla çarpar
- D) Yanlış; yükselen kafesinki tabana önce varır
- E) Yanlış; yükselen kafesinki iki kat hızla çarpar

**CEVAP: B**

İki adım vardır. Birincisi ilk hızı belirlemektir: cıvata ayrıldığı anda kafesin hızını taşır; ilk hızı **2 m/s, yukarı yöndedir**. İkincisi ilk anları hesaplamaktır:  $0 = 2 - 10 \cdot t$ 'den tepe anı **0,2 s**'dir. Tepe yüksekliği  $0 = 2^2 - 2 \times 10 \times h$ 'den **0,2 m**'dir. Sonra cıvata düşer, kafes yükselmeyi sürdürür.

*Çeldiriciler:* A ayrılan parçanın durgun hâlden başladığını sanır · D ilk hızın büyüklüğünü alır ama yönünü ters çevirir · C cıvatanın ayrıldıktan sonra da taşındığını sanır · E yüksekliği ilk hız  $\times$  süre diye hesaplar, ortalama hızı unuttur.

**6****Kafes ile Cıvata Arasındaki Açıklık**

FİZ.11.1.2-b · OB7

Cıvata ayrıldıktan 1,0 s sonra kafesin çatısı ile cıvata arasındaki düşey uzaklık kaç metredir; bu uzaklık kafesin çıkış hızına bağlı mıdır?

- A) 7 m; kafes hızlı çıktıkça artar
- B) 3 m; kafes hızlı çıktıkça azalır
- C) 5 m; kafesin hızına bağlı değildir
- D) 10 m; kafesin hızına bağlı değildir
- E) 5 m; kafes hızlı çıktıkça artar

**CEVAP: C**

İki adım vardır. Birincisi iki cismin 1,0 s sonraki yerlerini ayrılma hızına göre yazmaktır (yukarı pozitif): kafes sabit hızla gider,  $y_{\text{kafes}} = 2 \times 1,0 = +2$  m; cıvata serbest düşer,  $y_{\text{cıvata}} = 2 \times 1,0 - 5 \times 1,0^2 = -3$  m. Aradaki uzaklık  $2 - (-3) = \mathbf{5}$  m'dir. İkincisi kafesin hızının rolünü görmektir: iki cisim aynı ilk hızla başladığı için  $\vartheta_0 \cdot t$  terimleri farkta birbirini götürür; açıklık yalnız  $\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ 'dir. Kafes 2 m/s yerine 5 m/s ile çıksaydı da açıklık 1,0 s'de yine 5 m olurdu.

**CEVAP: A**

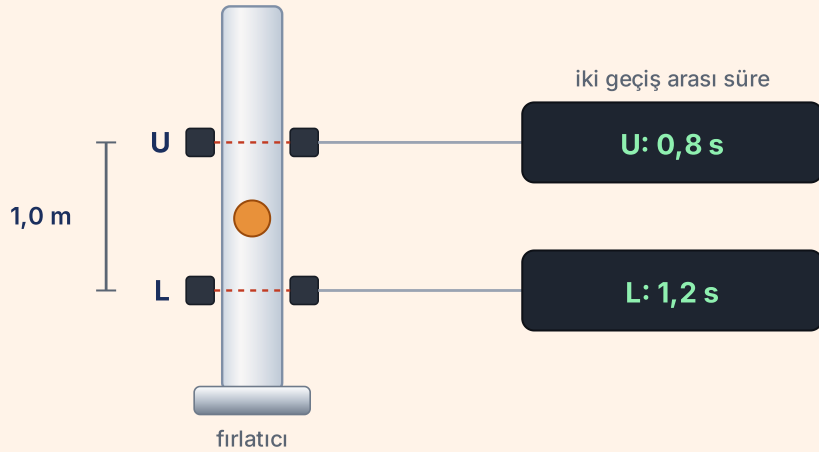
İki adım vardır. Birincisi duran kafesten kopan cıvatayı hesaplamaktır: ilk hızı sıfırdır;  $24 = 5 \cdot t^2$ ,  $t \approx 2,2$  s ve  $\vartheta = \sqrt{480} \approx 21,9$  m/s. İkincisi yükselen kafesten kopan cıvatayı hesaplayıp karşılaştırmaktır. İlk hız yukarı yönlü, taban  $y = -24$  m'dedir:  $\vartheta^2 = 2^2 - 2 \times 10 \times (-24) = 484$ ,  $\vartheta = 22$  m/s;  $-22 = 2 - 10 \cdot t$ 'den  $t = 2,4$  s. Cıvata yalnız 0,2 m yükselir; varışı 0,2 s kadar gecikir, çarpma hızı ise küçülmez, çok az büyür. Yükselen kafesin altında çalışmak daha güvenli **değildir**.

*Çeldiriciler:* C yukarı giden parçanın hızını "harcadığını" sanır; oysa cıvata aynı hizaya 2 m/s ile döner · B ayrılan parçanın taşınmaya devam edeceğini sanır · D ilk hızın yönünü görmez · E hızları doğrudan toplar ya da katlar.

**Çeldiriciler:** B yalnız cıvatanın ayrılma hızasının altına indiği 3 m'yi alır, kafesin o sürede yükseldiğini unutur · A cıvatanın ilk hızını aşağı yönlü sayar ( $-2 - 5 = -7$ ) ve kafesin yükselişini görmez · D bir saniyedeki hız değişimini ( $g \cdot t = 10$ ) uzaklık sanır · E sayıyı doğru bulur ama ortak ilk hızın farkta sadeleştiğini görmez.

### BAĞLAM 3 · ERZURUM'DA BİLİM ŞENLİĞİNDE İKİ IŞIK KAPISI

Erzurum'da TÜBİTAK destekli bir bilim şenliğinde öğrenciler, yer çekimi ivmesini topun **atış hızını bilmeden** ölçen bir düzenek kuruyor. Bir top, düşey bir tüpün içinde yukarı fırlatılıyor. Tüpün üzerinde aralarında 1,0 m düşey uzaklık bulunan iki ışık kapısı var: alttaki L, üstteki U. Top her kapıdan iki kez geçiyor, bir kez çıkarken, bir kez inerken. Sayaçlar iki geçiş arasındaki süreyi ölçüyor: L kapısında 1,2 s, U kapısında 0,8 s.



tüp, iki ışık kapısı ve sayaçlar · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

## Alt Kapının Söyledikleri FİZ.11.1.2-a · OB7

Yalnız L kapısının ölçümünü kullanan bir öğrenci, topun L'den geçerken sahip olduğu hızın büyüklüğünü ve tepenin L'den ne kadar yukarıda olduğunu hesaplıyor. Doğru sonuçlar hangisidir?

- A) 6 m/s; 1,8 m
- B) 6 m/s; 3,6 m
- C) 6 m/s; 7,2 m
- D) 3 m/s; 0,45 m
- E) 12 m/s; 7,2 m

## CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi süreyi bölmektir: top L'den çıkıp tepeye gider ve aynı hızaya döner; çıkış ile iniş eşit sürdüğünden L'den tepeye çıkış 0,6 s'dir. Tepede hız sıfır olduğuna göre L'deki hız  $10 \times 0,6 = 6$  m/s'dir. İkincisi yüksekliği bulmaktır:  $0 = 6^2 - 2 \times 10 \times h$ ,  $h = 1,8$  m.

*Çeldiriciler:* E iki geçiş arasındaki sürenin tamamını çıkış süresi sayar · B hızı doğru bulur ama yüksekliği hız  $\times$  süre diye hesaplar, ortalama hızı unutur · C hızı doğru bulur ama 1,2 s'nin tamamını düşüş süresi sayıp  $\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$  uygular · D çıkıştaki ortalama hızı L'deki hız sanır.

8

## Atış Hızı Gerekir mi? FİZ.11.1.2-c · KB2.7

Bir ziyaretçi "atış hızını bilmeden g ölçülemez" diyor. İki kapının ölçümünü birlikte kullanan öğrencilerin en güçlü cevabı hangisidir?

- A) Doğru; g için atış hızı ve tepe yüksekliği gerekir
- B) Yanlış;  $1,0 = \frac{1}{2} \cdot g \cdot 0,4^2 \rightarrow g = 12,5 \text{ m/s}^2$
- C) Yanlış;  $(6 - 4) \div (1,2 - 0,8) \rightarrow g = 5 \text{ m/s}^2$
- D) Yanlış;  $\vartheta_L = 6$ ,  $\vartheta_U = 4 \text{ m/s}$ ;  $6^2 - 4^2 = 2 \cdot g \cdot 1,0 \rightarrow g = 10 \text{ m/s}^2$
- E) Doğru; ikinci kapı aynı topu ölçer, yeni bilgi vermez

## CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki kapıdaki hızları bulmaktır: L'de  $10 \times 0,6 = 6 \text{ m/s}$ , U'da  $10 \times 0,4 = 4 \text{ m/s}$ . İkincisi bu hızları iki kapı arasındaki 1,0 m ile bağlamaktır: zamana bağlı olmayan bağıntıda  $6^2 - 4^2 = 2 \cdot g \cdot 1,0$ ,  $20 = 2 \cdot g$ ,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Atış hızı hiçbir adımda kullanılmamıştır. İsteyen, topun L'den U'ya çıkışının  $(1,2 - 0,8) \div 2 = 0,2$  s sürdüğünü görüp  $(6 - 4) \div 0,2$  ile de aynı sonuca varır.

*Çeldiriciler:* A yöntemin ne ölçtüğünü görmez · C iki kapı arasındaki çıkış süresini, iki geçiş aralığının farkının yarısı yerine farkın kendisi sanır · B topu U'da durgun hâlden başlıyormuş gibi alır · E ikinci ölçümün yeni bir bilinmeyeni ortadan kaldırdığını fark etmez.

**Anahtar:** 1 B · 2 E · 3 C · 4 B · 5 A · 6 C · 7 A · 8 D (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de kayıttan ivmeyi ve serbest düşme kanıtını, 2'de ilk hızı veriden çıkarmayı ve ivmenin yönü ile hareketin yönünü ayırmayı, 3'te çıkışın aynası olmayan bir inişi, 4'te hareketli

bir kaynaktan ayrılan cismin ilk hızını, 5'te iki durumu sayıyla karşılaştırıp bir güvenlik iddiasını sınımayı, 6'da aynı ilk hızla başlayan iki cismin arasındaki açıklığı, 7'de iki geçiş arasındaki süreden hız ve yükseklik bulmayı, 8'de atış hızını bilmeden  $g$  ölçen yöntemi yoklar.

# Etkinlik · Üç Defter, Tek Ölçüt

FİZ.11.1.2-a, b, c

FBAB12 Kanıt Kullanma · E3.10 Eleştirel Bakma · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D14 Saygı · OB7 Veri

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: yumuşak top, 0,5 m aralıklı çizgili pano, kamerası olan bir telefon, şerit metre

Grup:

Üyeler:

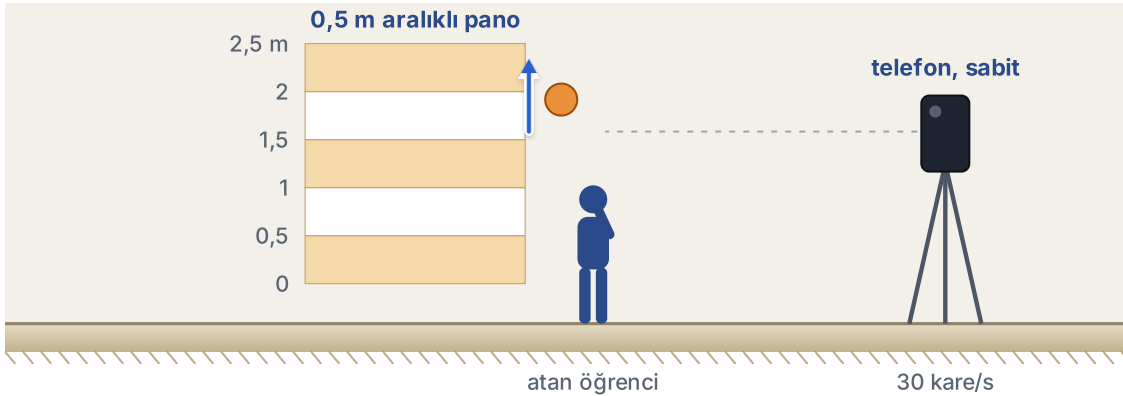
Kare hızı ve okuma  
aralığı:

Tarih:

Düzce'deki bir okulun fizik atölyesinde gruplar önce kendi kaydını alacak, sonra üç başka grubun defterine **hakem** olacak. Hakemlik ölçütü tektir: **yalnız yer çekimi etkisindeki bir cisimde eşit aralıklarda alınan yolların farkı sabittir, çıkış ile iniş birbirinin aynasıdır**. Görevler her adımda döner: atan, kamerayı tutan, okuyan, yazan. **Güvenlik**: yalnız yumuşak top kullanılır, kimsenin üstüne atılmaz. Hava direnci ihmal,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .

## 1 Kaydı Önce Kâğıtta Kur 1. adım · 4 dakika

Topu atmadan önce kayıt planınızı yazın. **a)** Çizelgenizde hangi sütunlar, hangi birimlerle bulunacak? Hangisi okunacak, hangisi hesaplanacak? **b)** Telefonunuz saniyede 30 kare çekiyorsa her kaç karede bir okuma alırsanız iki okuma arası 0,1 s olur? **c)**  $t = 0$ 'ı hangi kareye koyacaksınız,  $y = 0$ 'ı neye göre seçeceksiniz?



Ş.F1 · kayıt düzeneği · pano topun hemen arkasında, telefon pano ile aynı hizada ve sabit

| Plan                                     | Grubun yazdığı                                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Okunacak sütunlar ve birimleri           | kare no, $t$ (s), $y$ (m)                                                       |
| Hesaplanacak sütunlar ve birimleri       | $\Delta y$ (m), ortalama hız (m/s)                                              |
| Okuma aralığı; $t = 0$ ve $y = 0$ seçimi | her 3 karede bir (0,1 s); $t = 0$ elden ayrılış karesi, $y = 0$ o karedeki hiza |

### HOCA İÇİN

Bu adımda bakılacak iki şey vardır: okunan ile hesaplanan büyüklüğün ayrı sütunlarda durması ve  $t = 0$ 'ın **topun elden ayrıldığı kare** olarak seçilmesi. "Topu atmaya başladığımız an" diyen grubu durdurun: el topu iterken hareket henüz serbest düşme değildir. Kare hızı 30 ise üç kare 0,1 s eder. Telefonun elde tutulması en sık hatadır; pano ile telefonun ikisi de sabit durmalıdır, yoksa konum okumaları kayar. Hızlı biten gruba ek soru: "Kamera panoyu eğik görürse okumalar nasıl bozulur?"

2

### Kendi Kaydınız ya da Yedek Veri 2. adım · 9 dakika

Topu panonun önünde düşey yukarı atıp aynı elle yakalayın ve kaydı kare kare ilerletip konumları okuyun. Telefonla kayıt alınamıyorsa aşağıdaki yedek veri setiyle çalışın. **ç)** Her 0,1 s'lik aralıktaki yer değiştirmeyi yazın. **d)** Ardışık iki yer değiştirmenin farkını hesaplayın; bu fark kayıt boyunca nasıl davranıyor? **e)** Tepe anı hangi iki okuma arasında kalıyor?

| t (s)                 | 0     | 0,1   | 0,2   | 0,3   | 0,4   | 0,5   | 0,6   | 0,7   | 0,8   | 0,9   |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| y (m), yedek veri     | 0     | 0,40  | 0,70  | 0,90  | 1,00  | 1,00  | 0,90  | 0,70  | 0,40  | 0     |
| y (m), bizim kaydımız | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

| Aralık         | 1.   | 2.   | 3.   | 4.   | 5. | 6.    | 7.    | 8.    | 9.    |
|----------------|------|------|------|------|----|-------|-------|-------|-------|
| $\Delta y$ (m) | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0  | -0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,40 |

### HOCA İÇİN

Yedek veride  $\Delta y$  dizisi 0,40; 0,30; 0,20; 0,10; 0; -0,10; -0,20; -0,30; -0,40 m'dir. Ardışık farklar hep -0,10 m'dir:  $a = -0,10 \text{ m} \div (0,1 \text{ s})^2 = -10 \text{ m/s}^2$ . 5. aralıkta  $\Delta y = 0$ 'dır, yani top 0,4 s ile 0,5 s arasında aşağı yukarı aynı hızda kalmıştır; tepe anı bu iki okumanın ortası, **0,45 s**'dir ve hiçbir kareye denk gelmez. Kendi kaydını alan gruplarda farklar tam sabit çıkmaz;  $\pm 0,02$  m'lik saçılma olağandır, grup bunu "okuma hassasiyeti" diye yazmalıdır. Farklar düzenli biçimde küçülüyorsa pano ile telefon aynı hızda değildir. Destek gerektiren gruba ilk iki aralığı birlikte yapın.

Aşağıda aynı atışı, aynı kare aralığıyla kaydettiğini söyleyen üç grubun defteri var. C grubu defterine şu sonucu da yazmıştır: "**Tepe 0,3 s'de, ele dönüş 0,7 s'de; iniş çıkıştan uzun sürüyor.**" f) Hangi defter hakemlik ölçütünü karşılıyor? Kararınızı ardışık farklarla gösterin. g) Bir defterde tek bir göz sapıyor. O gözü daire içine alın; nedeni okuma hatası mı, hava direnci mi, yanlış başlangıç anı mı? Gerekçenizi veride bıraktığı izle yazın. h) C grubunun verisi özensiz mi, yoksa başka bir sorun mu taşıyor? İlk satırına bakın ve C'nin verdiği sonucu düzeltin.

| t (s)     | 0    | 0,1  | 0,2  | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| A · y (m) | 0    | 0,35 | 0,60 | 0,75 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,35 | 0   |
| B · y (m) | 0    | 0,35 | 0,60 | 0,75 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,35 | 0   |
| C · y (m) | 0,35 | 0,60 | 0,75 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,35 | 0    | —   |

| Karar                                       | Grubun yazdığı                                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ölçütü karşılayan defter ve ardışık farklar | <b>A: 0,35; 0,25; 0,15; 0,05; -0,05 ... farklar hep -0,10 m</b>                                       |
| Sapan göz ve nedeni                         | <b>B, t = 0,5 s (0,60 yerine 0,75 olmalı); tek seferlik okuma hatası</b>                              |
| C'nin sorunu ve düzeltilmiş sonuç           | <b>t = 0 topun elden ayrıldığı kareye konmamış (0,1 s geç); tepe 0,4 s, dönüş 0,8 s, çıkış = iniş</b> |

#### HOCA İÇİN

A ölçütü karşılar: ardışık yollar 0,35; 0,25; 0,15; 0,05; -0,05; -0,15; -0,25; -0,35 m, farklar hep -0,10 m ( $a = -10 \text{ m/s}^2$ ); tepe 0,4 s'de, dönüş 0,8 s'de, çıkış ile iniş eşittir. B'de  $t = 0,5 \text{ s}$  gözü sapar (0,60 m); A ile birebir aynı olan öteki sekiz göz bu okumanın 0,75 olması gerektiğini gösterir. Yalnız bir göz sapmış ve sonraki göz yeniden örüntüye dönmüştür: bu **okuma hatasıdır**. Hava direnci kabul edilmez: 0,8 m yükselen yumuşak bir topta etkisi çok küçüktür ve tek bir gözü bozup sonra kaybolmaz; yanlış başlangıç anı ise bütün satırları kaydırırdı. C özensiz değildir, **başlangıç anı yanlıştır**:  $t = 0$  satırında  $y = 0,35 \text{ m}$  yazmaktadır, oysa elden ayrılış anında  $y = 0$ 'dır. C, kaydı 0,1 s geç başlatmıştır; bütün zamanlara 0,1 s eklenince tepe 0,4 s'ye, dönüş 0,8 s'ye gelir ve "iniş uzun sürüyor" sonucu ortadan kalkar. Puan bulunan harfe değil, kararın dayandığı ize verilir.

Grubunuzun kaydına (ya da yedek veriye) dayanan beş cümlelik bir rapor yazın. Her cümle aşağıdaki başlıklardan birine karşılık gelsin ve en az bir sayı taşınsın. ı) Amaç. i) Düzenek ve kayıt: ne okundu, hangi aralıkla? j) Veri seti: ardışık farklar ne gösterdi? k) Açıklama: tepe anında hız ve ivme ne idi, çıkış ile iniş nasıl karşılaştırıldı? l) Sınırlılık: sonucunuzu hangi etkiler bozabilirdi?

### HOCA İÇİN

Rapor Hoca Notu'ndaki kısa rapor anahtarıyla puanlanır. Yedek veriye dayanan örnek rapor:

"Amacımız yukarı atılan bir topun hareketinin serbest düşme olup olmadığını kayıtlarla sınamaktı. Topu 0,5 m aralıklı panonun önünde saniyede 30 kare çekerek kaydettik ve her üç karede, yani her 0,1 s'de bir konum okuduk. Ardışık yolların farkı her aralıkta  $-0,10$  m çıktı; bu,  $-10$  m/s<sup>2</sup>'lik sabit bir ivme demektir. Tepe 0,45 s'de, ele dönüş 0,9 s'de oldu; tepe anında hız sıfırdı ama ivme yine  $-10$  m/s<sup>2</sup>'ydi ve çıkış ile iniş eşit sürdü. Okuma hassasiyeti, telefonun pano ile aynı hizada olmaması ve daha hafif bir topta hava direnci sonucu bozabilirdi." Sayısız cümle ve "tepede ivme sıfırdı" cümlesi puan kaybettirir.

**Teslim ve kapanış:** Defterinizi teslim etmeden önce sapan hiçbir gözü silmediğinizi, yalnız işaretlediğinizi denetleyin. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: "Hakemliğini yaptığımız defterlerden birinin sonucu değişti, çünkü ..." Gelecek hafta cisimlere yandan da hız vereceğiz. Şimdiden bir tahmin bırakın: tezgâhın kenarından biri bırakılan, öteki yana doğru itilen iki bilyeden hangisi yere önce iner?